

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL?-G?

Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000

Outubro, 2026

Histórico de versões

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Secção opcional. Registem as versões relevantes do documento (e.g., primeira versão de um caso de uso, primeira versão da especificação de requisitos, ..., versão entregue).

Versão	Data	Alterações	Autores
v1.0	2026-09-30	*{e.g., Caso de uso UC-VID-001}*	*{iniciais}*
v1.1	2026-10-07	*{e.g., Especificação de requisitos de UC-VID-001}*	*{...}*
v2.0	2026-10-23	*{Versão entregue da Fase 1}*	*{...}*

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Organização do documento 1
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 2
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 2
   2.2. *Stakeholders* e interesses 2
   2.3. Elicitação de requisitos 2
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 3
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 3
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 3
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 4
   3.4. Regras de negócio transversais 5
   3.5. Convenções de identificação 5
4. Casos de Uso 6
   4.1. UC-VID-001 — Carregar/submeter vídeo para um projeto 6
      4.1.1. Cabeçalho 6
      4.1.2. Fluxo Principal 6
      4.1.3. Fluxos Alternativos 6
      4.1.4. Exceções 7
      4.1.5. Pós-condições 7
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 7
      4.1.7. Assunções 7
      4.1.8. Questões em Aberto 7
   4.2. UC-VID-002 — Recortar intervalo temporal de vídeo 7
      4.2.1. Cabeçalho 7
      4.2.2. Fluxo Principal 8
      4.2.3. Fluxos Alternativos 8
      4.2.4. Exceções 8
      4.2.5. Pós-condições 8
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 8
      4.2.7. Assunções 9
      4.2.8. Questões em Aberto 9
   4.3. UC-VID-003 — Converter formato ou resolução 9
      4.3.1. Cabeçalho 9
      4.3.2. Fluxo Principal 9
      4.3.3. Fluxos Alternativos 9
      4.3.4. Exceções 10
      4.3.5. Pós-condições 10
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 10
      4.3.7. Assunções 10
      4.3.8. Questões em Aberto 10
   4.4. UC-VID-004 — Aplicar filtros visuais e ajustes de cor 10
      4.4.1. Cabeçalho 10
      4.4.2. Fluxo Principal 11
      4.4.3. Fluxos Alternativos 11
      4.4.4. Exceções 11
      4.4.5. Pós-condições 11
      4.4.6. Regras de Negócio e Restrições 11

4.4.7. Assunções 12
4.4.8. Questões em Aberto 12
4.5. UC-VID-005 — Detetar pessoas e objetos por fotograma 12
4.5.1. Cabeçalho 12
4.5.2. Fluxo Principal 12
4.5.3. Fluxos Alternativos 12
4.5.4. Exceções 13
4.5.5. Pós-condições 13
4.5.6. Regras de Negócio e Restrições 13
4.5.7. Assunções 13
4.5.8. Questões em Aberto 13
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 14
5.1. Requisitos Funcionais 14
5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 27
5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 33
5.4. Refinamento dos requisitos 34
5.4.1. Aplicação das regras de qualidade 38
5.4.2. Conflitos com o sistema existente 39
6. Impacto no Sistema Existente 40
7. Rastreabilidade 41
7.1. Casos de uso → requisitos 41
7.2. Decisões de qualidade 47
7.3. Realização e verificação dos requisitos 47
8. Alterações Arquiteturais 52
8.1. Visão geral das alterações 52
8.2. Decisões arquiteturais 52
8.3. Fluxo de processamento de vídeo 53
8.4. Impacto na instalação e execução 53
9. Implementação Assistida por Agentes de IA 54
9.1. Ferramentas, modelos e configuração 54
9.2. Tarefas apoiadas e validação 54
9.3. Análise crítica 54
10. Testes e Validação do MVP 55
10.1. Estratégia e ambiente de testes 55
10.2. Testes realizados 55
10.3. Limitações e defeitos conhecidos 55
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base 56
12. Conclusão 57
A. Instruções de execução 58
B. Glossário 59

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso da solução de base — **a substituir** 3
Figura 2 Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo) 4
Figura 3 Modelo de domínio da solução de base — **a substituir** 4
Figura 4 Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo) 4
Figura 5 Vista de componentes da solução com suporte a vídeo (opcional) 52
Figura 6 Sequência de processamento de um vídeo entre componentes 53

Lista de Tabelas

Tabela 1 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo . . . 2
Tabela 2 *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos) . . . 2
Tabela 3 Funcionalidades de vídeo do MVP . . . 3
Tabela 4 Regras de negócio transversais . . . 5
Tabela 5 Caso de uso UC-VID-001 — Carregar/submeter vídeo . . . 6
Tabela 6 UC-VID-001 — Fluxo principal . . . 6
Tabela 7 UC-VID-001 — Fluxos alternativos . . . 6
Tabela 8 UC-VID-001 — Exceções . . . 7
Tabela 9 Caso de uso UC-VID-002 — Recortar intervalo temporal de vídeo . . . 7
Tabela 10 UC-VID-002 — Fluxo principal . . . 8
Tabela 11 UC-VID-002 — Fluxos alternativos . . . 8
Tabela 12 UC-VID-002 — Exceções . . . 8
Tabela 13 Caso de uso UC-VID-003 — Converter formato ou resolução . . . 9
Tabela 14 UC-VID-003 — Fluxo principal . . . 9
Tabela 15 UC-VID-003 — Fluxos alternativos . . . 9
Tabela 16 UC-VID-003 — Exceções . . . 10
Tabela 17 Caso de uso UC-VID-004 — Aplicar filtros em vídeo . . . 10
Tabela 18 UC-VID-004 — Fluxo principal . . . 11
Tabela 19 UC-VID-004 — Fluxos alternativos . . . 11
Tabela 20 UC-VID-004 — Exceções . . . 11
Tabela 21 Caso de uso UC-VID-005 — Detetar pessoas e objetos . . . 12
Tabela 22 UC-VID-005 — Fluxo principal . . . 12
Tabela 23 UC-VID-005 — Fluxos alternativos . . . 12
Tabela 24 UC-VID-005 — Exceções . . . 13
Tabela 25 Requisitos funcionais . . . 14
Tabela 26 Requisitos não funcionais . . . 27
Tabela 27 Verificação da completude . . . 33
Tabela 28 Requisitos refinados . . . 34
Tabela 29 Regras de qualidade aplicadas aos requisitos . . . 38
Tabela 30 Conflitos com a solução de base . . . 39
Tabela 31 Impacto no sistema existente . . . 40
Tabela 32 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos . . . 41
Tabela 33 Decisões de qualidade . . . 47
Tabela 34 Realização e verificação dos requisitos . . . 47
Tabela 35 Componentes novos e alterados . . . 52
Tabela 36 Decisões arquiteturais . . . 52
Tabela 37 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação . . . 54
Tabela 38 Testes e resultados . . . 55
Tabela 39 Tarefas de manutenção corretiva . . . 56

1. Introdução

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Uma a duas páginas, no máximo. Devem responder a:
> - **Propósito do incremento**: que suporte a vídeo foi acrescentado ao PictuRAS e porquê (lógica de MVP).
> - ***Baseline***: em que versão do sistema se basearam — documento de requisitos, documento de solução arquitetural e repositório base (indicar *commit* de partida). Este relatório **estende** esses documentos; não os reescreve.
> - **Resumo do que foi feito**: funcionalidades especificadas e implementadas (remeter para a Tabela do Capítulo 3).
> - **Organização do documento**: Parte I (transversal), Parte II (especificação: casos de uso, ERS, impacto, rastreabilidade), Parte III (arquitetura, IA, testes).

1.1. Propósito do incremento

{...}

1.2. *Baseline* e repositório

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf
Repositório de partida	*{URL e commit de partida}*
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip *{(e, se aplicável, URL e commit da entrega)}*

1.3. Organização do documento

{...}

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

Orientação (esconder antes de entregar)
Capítulo de **revisão**: só registam o que muda com o vídeo. Não copiem o documento de base.

- Os **perfis de utilização** (anónimo, registado, premium) continuam válidos? Que limites passam a existir para vídeo (duração, tamanho, resolução, n° de operações)? Um vídeo conta como uma operação?
- Surgem **novos *stakeholders*** ou **interesses novos** nos existentes (e.g., custo de processamento e armazenamento para o proprietário do sistema; equipa de operações)?
- Os *stakeholders* aqui listados devem ser os mesmos que aparecem na secção "*Stakeholders* e Interesses" de cada caso de uso — usem os mesmos nomes.

2.1. Perfis de utilização e vídeo

Tabela 1: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	Situação na *baseline*	Alteração introduzida para vídeo	Regras / requisitos
Anónimo	Operações limitadas, imagens pequenas	*{...}*	*{IDs}*
Registado	Gratuito, até 5 operações/dia	*{...}*	*{IDs}*
Premium	Pago, uso ilimitado	*{...}*	*{IDs}*

2.2. *Stakeholders* e interesses

Tabela 2: *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos)

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
{e.g., Utilizador Registado}	Revisto	*{...}*	*{Alta}*	*{UC-VID-001}*
{e.g., Proprietário do sistema}	*{Novo}*	*{custo de processamento/armazenamento}*	*{...}*	*{...}*

2.3. Elicitação de requisitos

Orientação (esconder antes de entregar)
Um parágrafo: como chegaram às funcionalidades, regras e valores-alvo (e.g., análise da solução existente, *benchmarking*, entrevistas, assunções registadas), com quem, e que resultados concretos produziu (IDs). Os valores numéricos dos requisitos (limites, tempos) devem ter origem identificável.

{...}

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Listem **todas** as funcionalidades de vídeo tratadas no relatório, cada uma com o respetivo caso de uso. A especificação detalhada está na Parte II, organizada por artefacto (casos de uso, ERS, impacto, ...). Não há um número mínimo: valoriza-se a **profundidade, coerência e complexidade adequada** de cada funcionalidade. Operações triviais (e.g., gerar uma miniatura a partir de um único fotograma) não são suficientes. Requisitos partilhados por várias funcionalidades (e.g., submeter vídeo, acompanhar o estado do processamento) devem ser especificados **uma só vez** (e.g., `REQ-VID-SUBMIT-001`, com origem em vários casos de uso).

Tabela 3: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
{e.g., Recortar um intervalo temporal}	UC-VID-001	*{REQ-VID--TRIM}*	*{Reg., Prem.}*	*{REQ-VID--SUBMIT}*	*{Implementada / Parcial / Só especificada}*
{...}	UC-VID-002	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{...}*

Justificação no contexto do MVP. Para cada funcionalidade: porque é que é das primeiras a valer a pena construir, que valor entrega e que parte do suporte a vídeo ficaria por validar sem ela.

- **UC-VID-001 — *{nome}*:** *{...}*
- **UC-VID-002 — *{nome}*:** *{...}*

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> **Ponto crítico a atualizar.** O diagrama de base (Figura abaixo) só contém casos de uso de imagem. O diagrama atualizado deve:
> - incluir todos os casos de uso UC-VID-nnn (e distinguir visualmente os novos — por exemplo, cor diferente);
> - indicar que perfil (ator) acede a cada um — coerente com as regras de negócio e com a tabela de perfis.
>
> Podem manter os casos de uso de imagem a cinzento, para dar contexto.

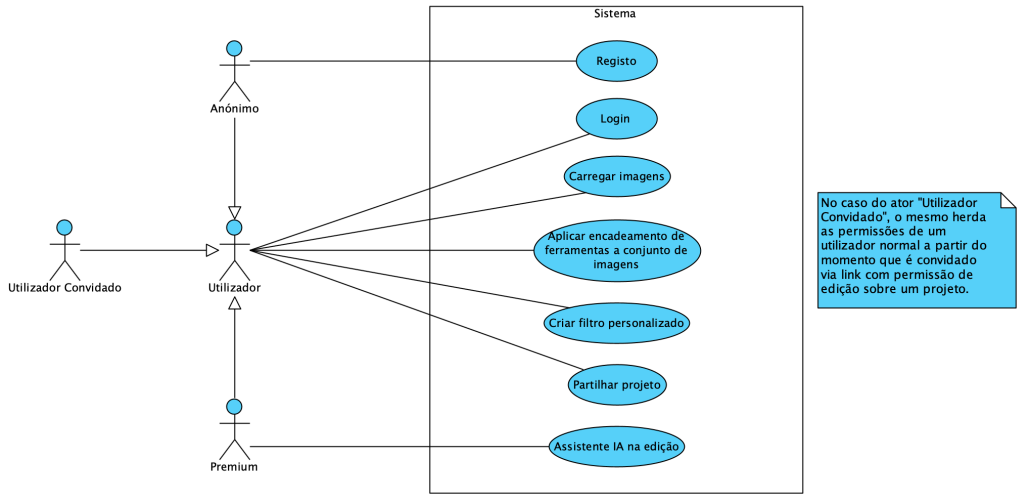


Figura 1: Diagrama de casos de uso da solução de base — **a substituir**

Figura a produzir: diagrama de casos de uso atualizado com as funcionalidades de vídeo (`images/diagrama_casos_uso.png`)

Figura 2: Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo)

{Texto que explique o diagrama: novos casos de uso, relações e decisões de modelação.}

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

Orientação (esconder antes de entregar)

Ponto crítico a atualizar. O modelo de base é centrado em `Imagem`. Com vídeo, pensem (pelo menos) em:

- Como se relaciona `Vídeo` com `Imagem`? Especialização de um conceito comum (e.g., ficheiro de média), ou conceito independente? Que atributos de domínio são relevantes (duração, resolução, formato, ...)?
- Um `Projeto` passa a conter vídeos? Imagens e vídeos misturados?
- O processamento de vídeo é demorado: há um conceito de **trabalho/pedido de processamento** com estado (em fila, em processamento, concluído, falhado, cancelado)? Qual o seu resultado?
- Que `Ferramentas` se aplicam a vídeo? As ferramentas de imagem aplicam-se a fotogramas?
- Como se representam quotas/limites por perfil?

O modelo de domínio descreve **conceitos do problema**, não classes, tabelas nem microserviços. Usem os mesmos termos que nos casos de uso e requisitos (se é "biblioteca", não passa a "galeria").

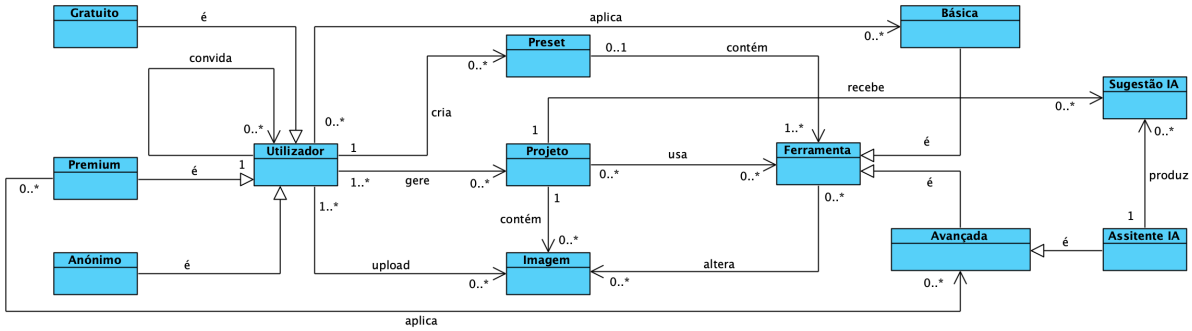


Figura 3: Modelo de domínio da solução de base — **a substituir**

Figura a produzir: modelo de domínio atualizado (`images/modelo_dominio.png`)

Figura 4: Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo)

{Texto que explique as alterações ao modelo de domínio e a sua justificação.}

3.4. Regras de negócio transversais

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Regras que se aplicam a **várias** funcionalidades ficam aqui, com ID global `RNG-nn` (e.g., formatos aceites, como o vídeo conta para a quota diária, tempo de retenção de ficheiros). As regras específicas de uma funcionalidade ficam no respetivo caso de uso (RN1, RN2, ...) e, nas tabelas partilhadas por todas as funcionalidades (ERS, impacto, rastreabilidade), escrevem-se qualificadas (`UC-VID-001/RN2`). As decisões de qualidade (`DQ-nnn`) estão reunidas no capítulo de Rastreabilidade.

Tabela 4: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-01	*{e.g., São aceites vídeos MP4 (H.264) e MOV}*	*{...}*	*{IDs}*

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo (numeração única no relatório, a partir de UC-VID-001)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito (funcional ou não funcional); {FUNC} identifica a funcionalidade ou a área do serviço (e.g., TRIM, SUBMIT, STATUS); IDs nunca se reutilizam
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso (locais ao caso de uso; qualificados, e.g. `UC-VID-001/RN2`, nas tabelas partilhadas)
RNG-nn / DQ-nnn	Regra de negócio transversal / decisão de qualidade (globais)
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo de Arquitetura)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático ou manual)
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos do documento de requisitos de base (referidos quando são alterados — ALT)

4. Casos de Uso

Orientação (esconder antes de entregar)
Um caso de uso (UC-VID-nnn) por funcionalidade de vídeo, todos com a mesma estrutura. Cada caso de uso está num ficheiro próprio em `casos-uso/` — copiem `UC-VID-001.typ` e acrescentem o `#include` abaixo (facilita o trabalho em paralelo). O caso de uso deve ter complexidade adequada. Operações triviais (e.g., gerar uma miniatura a partir de um único fotograma) não são suficientes.

4.1. UC-VID-001 — Carregar/submeter vídeo para um projeto

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 5: Caso de uso UC-VID-001 — Carregar/submeter vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Carregar/submeter vídeo para um projeto
Versão	v1.0
Autor	Grupo
Data	2026-10-17
Objetivo	Guardar um vídeo validado num projeto para uso nas operações de vídeo.
Âmbito	Projetos, armazenamento e validação de vídeo
Ator Principal	Utilizador registado Free ou Premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: carregar vídeo sem perder informação.n- **Proprietário**: controlar espaço e segurança.
Pré-condições	• Sessão ativa.n- Projeto acessível.n- Ficheiro disponível.
Trigger	O utilizador escolhe adicionar vídeo ao projeto

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 6: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Abre projeto e escolhe adicionar vídeo.	Apresenta seletor e limites aplicáveis.
2	Seleciona ficheiro e confirma.	Inicia carregamento e apresenta progresso.
3	—	Valida formato, codec, dimensão, duração e integridade.
4	—	Guarda ficheiro completo e associa-o ao projeto.
5	Consulta projeto.	Apresenta vídeo carregado.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 7: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

FA1 — Cancelar confirmação	**Cancela sem alterar o projeto.**
FA2 — Repetir carregamento	Confirmação repetida não duplica; nova submissão deliberada cria nova entrada.

4.1.4. Exceções

Tabela 8: UC-VID-001 — Exceções

Formato, codec ou limite inválido	**Rejeita antes da associação e apresenta a razão.**
Sessão ou projeto inválido	Rejeita sem revelar dados.
Falha de rede ou armazenamento	Limpa parcial e não cria `VideoAsset` utilizável.

4.1.5. Pós-condições

Tipo	**Resultado**
Garantia de Sucesso	Existe `VideoAsset` completo associado ao projeto.
Garantia Mínima	Nenhum ficheiro incompleto é utilizável ou visível.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	**Regra**
RN1	Só utilizadores autenticados e autorizados podem carregar vídeo.
RN2	O upload não consome quota de operações de processamento.
RN3	O MVP propõe MP4/H.264/AAC, até 500 MB, 10 minutos e 1080p; a matriz final requer aprovação.

4.1.7. Assunções

A1	**O armazenamento de projetos existente suporta `VideoAsset`.**
A2	Os limites Free e Premium são comuns no MVP.

4.1.8. Questões em Aberto

ID	**Questão**	**Resolução**
Q1	WebM e outros codecs entram no MVP?	Adiada para aprovação da matriz de compatibilidade.
Q2	É permitido carregamento anónimo?	Decidida: não no MVP; é necessária sessão.

4.2. UC-VID-002 — Recortar intervalo temporal de vídeo

4.2.1. Cabeçalho

Tabela 9: Caso de uso UC-VID-002 — Recortar intervalo temporal de vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-002
Nome	Recortar intervalo temporal de vídeo
Versão	v1.0
Autor	Grupo
Data	2026-10-17
Objetivo	Criar um novo vídeo contendo um intervalo do original.
Âmbito	Gestão e processamento de vídeo
Ator Principal	Utilizador registado Free ou Premium

***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: obter um excerto sem perder o original. • **Proprietário**: controlar quota, armazenamento e resultados.
Pré-condições	• O vídeo está validado e associado a projeto acessível.n- Existe quota disponível.
Trigger	O utilizador escolhe Recortar num vídeo

4.2.2. Fluxo Principal

Tabela 10: UC-VID-002 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Seleciona um vídeo e escolhe Recortar.	Apresenta o editor temporal.
2	Define início, fim e opções de saída.	Valida intervalo, autorização e limites.
3	Confirma a operação.	Cria trabalho em fila e reserva quota.
4	—	Processa, comunica progresso, valida e guarda o resultado.
5	Consulta o resultado.	Disponibiliza o novo vídeo e o estado concluído.

4.2.3. Fluxos Alternativos

Tabela 11: UC-VID-002 — Fluxos alternativos

FA1 — Fim omitido	**No passo 2, o sistema usa o fim do vídeo como instante final.**
FA2 — Cancelamento em fila	No passo 3, cancela o trabalho, liberta a reserva e não cria resultado.
FA3 — Pedido repetido	No passo 3, reutiliza o trabalho ativo com os mesmos parâmetros.

4.2.4. Exceções

Tabela 12: UC-VID-002 — Exceções

Intervalo vazio, invertido ou fora da duração	**Rejeita e apresenta a razão; não cria trabalho.**
Quota esgotada ou vídeo inacessível	Rejeita sem revelar conteúdo e sem alterar o projeto.
Falha do worker ou armazenamento	Marca `failed`, limpa parciais e liberta quota aplicável.

4.2.5. Pós-condições

Tipo	**Resultado**
Garantia de Sucesso	Novo vídeo associado ao projeto, com o intervalo solicitado.
Garantia Mínima	Original intacto e nenhum resultado parcial acessível.

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	**Regra**
RN1	O intervalo deve ser não vazio e estar contido na duração do original.
RN2	Um trabalho aceite reserva uma operação; um cancelamento sem processamento liberta-a.
RN3	O original nunca é alterado e resultados parciais não são publicados.

4.2.7. Assunções

A1	**O áudio é preservado quando suportado pelo formato de saída.**
A2	A saída do MVP segue a matriz de formatos aprovada para vídeo.

4.2.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	A saída WebM é obrigatória no MVP?	Adiada; o MVP segue a matriz aprovada.
Q2	O cancelamento durante processamento é garantido?	Decidida: best effort; nunca publica parcial.

4.3. UC-VID-003 — Converter formato ou resolução

4.3.1. Cabeçalho

Tabela 13: Caso de uso UC-VID-003 — Converter formato ou resolução

ID do Caso de Uso	UC-VID-003
Nome	Converter formato ou resolução
Versão	v1.0
Autor	Grupo
Data	2026-10-17
Objetivo	Criar cópia do vídeo num formato ou resolução suportados.
Âmbito	Gestão e transcodificação de vídeo
Ator Principal	Utilizador registado Free ou Premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: obter o formato adequado.n- **Proprietário**: controlar custos e armazenamento.
Pré-condições	• Vídeo validado e projeto acessível.n- Opção de saída válida e quota disponível.
Trigger	O utilizador escolhe Converter

4.3.2. Fluxo Principal

Tabela 14: UC-VID-003 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Seleciona o vídeo e escolhe Converter.	Apresenta formatos e resoluções disponíveis.
2	Escolhe formato e/ou resolução.	Valida compatibilidade e alteração efetiva.
3	Confirma.	Cria trabalho em fila e reserva quota.
4	—	Converte, comunica progresso e verifica o resultado.
5	Consulta o resultado.	Disponibiliza uma cópia associada ao original.

4.3.3. Fluxos Alternativos

Tabela 15: UC-VID-003 — Fluxos alternativos

FA1 — Só formato	**Conserva a resolução quando a combinação for suportada.**
FA2 — Só resolução	Conserva o formato quando a combinação for suportada.

FA1 — Só formato	Conserva a resolução quando a combinação for suportada.
FA3 — Sem alteração	Rejeita ou pede confirmação explícita antes de processar.

4.3.4. Exceções

Tabela 16: UC-VID-003 — Exceções

Opção não suportada	Rejeita antes de criar trabalho e apresenta alternativas válidas.
Falha de transcodificação ou armazenamento	Marca `failed`, limpa parciais e mantém o original.
Quota ou autorização inválida	Rejeita sem iniciar processamento.

4.3.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Existe uma cópia no formato/resolução confirmados.
Garantia Mínima	Original intacto e sem ficheiro parcial acessível.

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Só são apresentadas combinações de formato e resolução suportadas.
RN2	A conversão cria novo recurso e reserva uma operação.
RN3	Cancelamento e falha não publicam resultados incompletos.

4.3.7. Assunções

A1	A proposta inicial de saída é MP4/H.264/AAC até 1080p, sujeita a aprovação.
A2	A diferenciação de limites entre planos fica fora do MVP.

4.3.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Quais os formatos/codecs de entrada?	Adiada para aprovação da matriz de compatibilidade.
Q2	Quais as resoluções predefinidas?	Adiada; a proposta inicial é registada em A1.

4.4. UC-VID-004 — Aplicar filtros visuais e ajustes de cor

4.4.1. Cabeçalho

Tabela 17: Caso de uso UC-VID-004 — Aplicar filtros em vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-004
Nome	Aplicar filtros visuais e ajustes de cor
Versão	v1.0
Autor	Grupo

Data	2026-10-17
Objetivo	Aplicar preset ou ajustes de brilho, contraste e saturação a um vídeo.
Âmbito	Filtros, workers de vídeo e armazenamento
Ator Principal	Utilizador registado Free ou Premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: personalizar o vídeo.n- **Proprietário**: preservar original, quota e desempenho.
Pré-condições	• Vídeo validado e projeto acessível.n- Parâmetros válidos.
Trigger	O utilizador escolhe filtro ou ajuste

4.4.2. Fluxo Principal

Tabela 18: UC-VID-004 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Escolhe preset ou ajusta brilho, contraste e saturação.	Apresenta configuração e valida intervalos.
2	Confirma.	Reserva quota e cria trabalho `queued`.
3	—	Extrai fotogramas e aplica ajustes pela ordem original.
4	—	Recompõe, valida, guarda novo vídeo e comunica progresso.
5	Consulta resultado.	Apresenta resultado `completed` e metadados.

4.4.3. Fluxos Alternativos

Tabela 19: UC-VID-004 — Fluxos alternativos

FA1 — Preset	**Preenche os parâmetros correspondentes.**
FA2 — Repor	Volta ao estado neutro antes da confirmação.
FA3 — Sair da página	O trabalho continua e pode ser consultado depois.

4.4.4. Exceções

Tabela 20: UC-VID-004 — Exceções

Parâmetro inválido	**Rejeita sem criar trabalho.**
Falha durante processamento	Marca `failed`, remove temporários e preserva original.
Quota esgotada	Rejeita sem alterar o contador de operações.

4.4.5. Pós-condições

Tipo	**Resultado**
Garantia de Sucesso	Novo vídeo filtrado e validado associado ao projeto.
Garantia Mínima	Original intacto e sem fotogramas parciais acessíveis.

4.4.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	**Regra**
RN1	Brilho, contraste e saturação devem estar nos intervalos definidos pela interface.
RN2	O resultado é novo recurso; o original não é substituído.
RN3	Uma operação aceite reserva quota e é cancelável quando possível.

4.4.7. Assunções

A1	A lógica de filtros de imagem é reutilizada através de adaptador de vídeo.
A2	Presets básicos entram no MVP; presets personalizados ficam para evolução.

4.4.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Existem limites diferentes por plano?	Decidida: limites comuns no MVP; diferenciação adiada.
Q2	Entram presets personalizados no MVP?	Adiada; apenas presets básicos no MVP.

4.5. UC-VID-005 — Detetar pessoas e objetos por fotograma

4.5.1. Cabeçalho

Tabela 21: Caso de uso UC-VID-005 — Detetar pessoas e objetos

ID do Caso de Uso	UC-VID-005
Nome	Detetar pessoas e objetos por fotograma
Versão	v1.0
Autor	Grupo
Data	2026-10-17
Objetivo	Executar deteção de pessoas e/ou objetos e guardar resultados temporais.
Âmbito	Workers de IA, resultados estruturados e projetos
Ator Principal	Utilizador registado Free ou Premium
Stakeholders e Interesses	• **Utilizador**: consultar deteções.n- **Proprietário**: controlar custo e privacidade.
Pré-condições	• Vídeo validado e projeto acessível.n- Ferramenta e quota disponíveis.
Trigger	O utilizador escolhe Detetar no vídeo

4.5.2. Fluxo Principal

Tabela 22: UC-VID-005 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	Seleciona `people_ai`, `obj_ai` ou ambas.	Valida configuração e permissões.
2	Confirma.	Reserva uma operação e cria trabalho `queued`.
3	—	Extrai fotogramas e executa ferramentas.
4	—	Associa deteções ao índice/instante e guarda resultado estruturado.
5	Consulta resultados.	Disponibiliza dados quando `completed`.

4.5.3. Fluxos Alternativos

Tabela 23: UC-VID-005 — Fluxos alternativos

FA1 — Duas ferramentas	Executa ambas no mesmo trabalho e conta como uma operação.
FA2 — Cancelamento	Invalida, limpa temporários e liberta quota não consumida.

FA1 — Duas ferramentas	Executa ambas no mesmo trabalho e conta como uma operação.
FA3 — Vídeo anotado	Guarda apenas dados estruturados no MVP; vídeo anotado fica adiado.

4.5.4. Exceções

Tabela 24: UC-VID-005 — Exceções

Ferramenta indisponível	Rejeita ou marca `failed` sem publicar incompleto.
Falha de fila, worker ou armazenamento	Regista falha, limpa temporários e preserva original.
Sem quota ou autorização	Rejeita antes de iniciar.

4.5.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Deteções estruturadas consultáveis por fotograma/instante.
Garantia Mínima	Original preservado e resultado incompleto não publicado.

4.5.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Pelo menos uma ferramenta deve ser selecionada.
RN2	Duas ferramentas no mesmo vídeo correspondem a uma operação de quota.
RN3	Cada deteção conserva referência temporal ao fotograma.

4.5.7. Assunções

A1	Workers existentes de IA são reutilizados através de adaptador de vídeo.
A2	Vídeo anotado não faz parte do MVP.

4.5.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O vídeo anotado é obrigatório?	Adiada; o MVP guarda dados estruturados.
Q2	A quota é uma por ferramenta?	Decidida: uma por trabalho, mesmo com duas ferramentas.

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Catálogo único dos requisitos de todas as funcionalidades de vídeo, ordenado por ID. A coluna **Origem** indica o caso de uso e o elemento de onde vem cada requisito (e.g., `UC-VID-001, passo 3`, `UC-VID-001/RN1`); um requisito comum a vários casos de uso (e.g., `REQ-VID-SUBMIT-001`) aparece uma só vez, com todas as origens. Padrão: *O sistema deve [ação] [objeto] [condição/limite]*. Cada requisito é atómico, verificável, inequívoco, sem solução técnica e rastreável. Prioridade segundo MoSCoW (*Must / Should / Could / Won't*). **Justificação**: porque é que o requisito é necessário. **Novo/Alt**: NOVO = não existia no PictuRAS; ALT = altera algo existente — nesse caso indiquem o elemento de base afetado (e.g., RF13, RNF48, UC04).

Os requisitos usam o prefixo da área a que pertencem: `COM` (comuns a vários casos de uso), `SUBMIT` (UC-VID-001), `TRIM` (UC-VID-002), `CONV` (UC-VID-003), `FLT` (UC--VID-004), `DET` (UC-VID-005) e `SPD` (UC-VID-006). Os requisitos não funcionais usam o mesmo prefixo da funcionalidade ou da área a que dizem respeito, continuando a sua numeração; a característica ISO/IEC 25010 é indicada na respetiva coluna. `NOVO` significa que a capacidade não existe na *baseline*; `ALT (ID)` indica o elemento da *baseline* que é alterado (Cap. 6). Nas origens, `Pn` é o passo *n* do fluxo principal e `En` a exceção *n* do caso de uso. Os textos já incluem o refinamento descrito no Cap. 5.4.

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 25: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
`REQ-VID-COM-001`	O sistema deve permitir a submissão e o processamento de vídeos apenas a utilizadores registados com sessão ativa e permissão de edição no projeto.	Must	ALT (`RNF44`; perfil Anónimo da baseline)	UC-VID-001/RN1, E4; UC-VID-002/ RN12, E1; UC--VID-003/RN1, E1; UC-VID-004/E1; UC--VID-005/RN1, E1; UC-VID-006/E1; RNG-01; RNG-07	As operações de vídeo exigem identidade persistente para quota, tarefas e resultados; o perfil Anónimo, que na baseline faz operações básicas sobre imagens, fica excluído do vídeo.	Dado utilizador anónimo, sem sessão ou com *link* "ver", quando tenta submeter ou processar um vídeo, então o pedido é rejeitado sem alterar o projeto nem criar tarefa; dado utilizador registado com permissão de edição, então o pedido é aceite se as restantes validações passarem.
`REQ-VID-COM-002`	O sistema deve apresentar, para o vídeo selecionado, o nome, a duração (mm:ss), a resolução (largura × altura em px), o tamanho (MB) e o formato (contentor e *codecs* de vídeo e de áudio).	Must	NOVO	UC-VID-001/P6; UC--VID-002/P1–P2; UC-VID-003/P1; UC--VID-004/P1; UC--VID-005/P1; UC--VID-006/P1	Permite ao utilizador confirmar que selecionou o vídeo correto antes de iniciar uma operação.	Dado vídeo no projeto, quando o utilizador o seleciona, então são apresentados nome, duração, resolução, tamanho e formato.
`REQ-VID-COM-003`	O sistema deve rejeitar um vídeo cujo contentor ou *codecs*, lidos do conteúdo	Must	NOVO	UC-VID-001/P5, RN2, E1; UC-	Impede a entrada de ficheiros inválidos que	Dado ficheiro `.mp4` cujo vídeo está em H.265, quando é submetido, então o

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	do ficheiro, não pertençam à matriz de RNG-02, ou cuja faixa de vídeo não possa ser lida do primeiro ao último pacote.			-VID-002/E2; UC--VID-003/E2; UC--VID-004/E3; UC--VID-005/E3; UC--VID-006/RN1, E3	causariam falhas nos *workers*.	sistema rejeita-o e indica o *codec* não suportado.
REQ-VID-COM-004	O sistema deve rejeitar vídeos com mais de 104 857 600 bytes (100 MB) no perfil Free ou mais de 524 288 000 bytes (500 MB) no perfil Premium.	Must	NOVO	UC-VID-001/RN3, E2; UC-VID-002/E3; UC-VID-003/E3; UC--VID-004/RN3, E4; UC-VID-005/E3; UC--VID-006/RN1, E3; RNG-03	Controla o custo de armazenamento e processamento e diferencia os perfis.	Para cada perfil, dado um vídeo com o tamanho do limite e outro 1 MB acima, quando são submetidos, então o primeiro é aceite e o segundo rejeitado com indicação do limite.
REQ-VID-COM-005	O sistema deve rejeitar vídeos com duração superior a 60 s no perfil Free ou a 10 min no perfil Premium.	Must	NOVO	UC-VID-001/RN3, E2; UC-VID-002/ RN1, E3; UC--VID-003/E3; UC--VID-004/RN2, E4; UC-VID-005/E3; UC--VID-006/RN1, E3; RNG-03	Limita o tempo de processamento por tarefa e diferencia os perfis.	Para cada perfil, dado um vídeo com a duração do limite e outro 1 s acima, quando são submetidos, então o primeiro é aceite e o segundo rejeitado com indicação do limite.
REQ-VID-COM-006	O sistema deve rejeitar vídeos cujo lado maior exceda 1920 px ou cujo lado menor exceda 1080 px no perfil Free (3840 px e 2160 px no Premium).	Must	NOVO	UC-VID-001/RN3, E2; UC-VID-002/E3; UC-VID-003/E3; UC--VID-004/RN9, E4; UC-VID-005/E3; UC--VID-006/RN1, E3; RNG-03	Limita o custo por fotograma e diferencia os perfis.	Dado utilizador Free, quando submete um vídeo 4K, então o vídeo é rejeitado com indicação do limite de 1080p.
REQ-VID-COM-007	O sistema deve indicar ao utilizador a causa específica de cada rejeição de um vídeo ou de um pedido de processamento.	Must	NOVO	UC-VID-001/E1–E2; UC-VID-002/E2–E6; UC-VID-003/E2–E7; UC-VID-004/E2–E6; UC-VID-005/E2–E5; UC-VID-006/E2–E6	Torna a rejeição acionável pelo utilizador.	Dado pedido rejeitado por exceder a duração do perfil, quando o sistema responde, então a mensagem indica o limite excedido e o valor aplicável ao perfil.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-008	O sistema deve validar no servidor o vídeo, os parâmetros, os limites do perfil atual do utilizador e a quota sempre que aceita uma tarefa.	Must	NOVO	UC-VID-002/P5; UC--VID-003/P2; UC--VID-004/P3; UC--VID-005/P3; UC--VID-006/P3, RN1; RNG-03	Impede que as validações da interface sejam contornadas e cobre a mudança de perfil depois da submissão (*downgrade*).	Dado vídeo de 5 min carregado como Premium e utilizador que passou a Free, quando pede um recorte, então o pedido é rejeitado com indicação do limite; dado pedido fora da interface com parâmetros inválidos, então é rejeitado sem criar tarefa.
REQ-VID-COM-009	O sistema deve rejeitar um pedido de processamento, sem criar tarefa nem reservar quota, quando o armazenamento ou a fila de processamento estão indisponíveis.	Must	NOVO	UC-VID-002/E7; UC--VID-003/E8; UC--VID-004/E7; UC--VID-005/E6; UC--VID-006/E6	Evita tarefas que nunca vão ser processadas e quota reservada sem contrapartida.	Dada a fila de processamento parada, quando o utilizador confirma um recorte, então recebe a indicação de serviço indisponível, não existe tarefa nova e o saldo de operações não muda.
REQ-VID-COM-010	O sistema deve permitir escolher a resolução de saída entre a original e as resoluções predefinidas inferiores, sem exceder a original nem o máximo do perfil, mantendo a proporção.	Must	NOVO	UC-VID-002/P4, RN5; UC-VID-003/ P2, RN4, E4	Partilhado pelo recorte e pela conversão, evita duplicar a mesma regra em dois requisitos.	Dado vídeo 1080p de um utilizador Free, quando abre as opções de resolução, então vê 1080p e inferiores e nunca 1440p ou 2160p; dado vídeo 720p, então não vê resoluções acima de 720p.
REQ-VID-COM-011	O sistema deve registar cada tarefa de processamento de vídeo com identificador único, utilizador, projeto, vídeo de origem, parâmetros e estado.	Must	NOVO	UC-VID-002/P6; UC--VID-003/P3; UC--VID-004/P3; UC--VID-005/P3; UC--VID-006/P3	Permite acompanhamento, auditoria e consulta posterior das tarefas; a baseline só tem um *token* de execução por projeto.	Dado pedido aceite, quando a tarefa é criada, então existe um registo com ID único, utilizador, projeto, vídeo, parâmetros e estado `queued`.
REQ-VID-COM-012	O sistema deve gerir cada tarefa de vídeo apenas com os estados `queued`, `processing`, `completed`, `failed` e `cancelled`.	Must	NOVO	UC-VID-002/RN10; UC-VID-003/P3–P6; UC-VID-004/P3–P6; UC-VID-005/P3–P7; UC-VID-006/P3–P6; RNG-05	Define um ciclo de vida comum e verificável para todas as operações assíncronas de vídeo.	Dado qualquer tarefa, quando o estado muda, então assume apenas um dos cinco valores e um estado final (`completed`, `failed`, `cancelled`) não volta a mudar.
REQ-VID-COM-013	O sistema deve apresentar ao utilizador o estado e a percentagem de progresso de cada tarefa ativa.	Must	NOVO	UC-VID-002/P7–P8, RN14; UC-VID-003/ P4; UC-VID-004/P5; UC-VID-005/P4, Q5; UC-VID-006/P4	O processamento de vídeo é demorado; sem progresso o utilizador não sabe se a tarefa avança.	Dada tarefa em `processing`, quando o utilizador está na página do projeto, então vê o estado e a percentagem, atualizados com a cadência de `REQ-VID-COM-052`.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-014	O sistema deve continuar o processamento de uma tarefa quando o utilizador sai da página, fecha a aplicação ou perde a ligação.	Must	NOVO	UC-VID-002/P9, E12; UC-VID-003/ P4; UC-VID-004/ FA4; UC-VID-005/ P5; UC-VID-006/P4, FA3	O processamento pode demorar minutos; não pode depender de o cliente estar ligado.	Dada tarefa em `processing`, quando o utilizador fecha o navegador, então a tarefa termina em `completed` e o resultado aparece no projeto.
REQ-VID-COM-015	O sistema deve apresentar na interface, em ≤ 5 s após o estado final da tarefa, uma notificação com a ferramenta, o estado final e o motivo; se o utilizador não estiver ligado, deve apresentá-la na próxima abertura da aplicação.	Must	NOVO	UC-VID-002/P12, FA5; UC-VID-003/ P6, FA5; UC- -VID-004/P6, FA4; UC-VID-005/P7, FA6; UC-VID-006/ P6, FA3	O utilizador pode sair durante o processamento; tem de saber do resultado quando regressa.	Dada tarefa concluída com o utilizador desligado, quando o utilizador volta a abrir a aplicação, então vê a notificação de conclusão.
REQ-VID-COM-016	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar uma tarefa em `queued` ou `processing`, passando-a a `cancelled` sem publicar resultado.	Must	ALT (RF17; T-01)	UC-VID-002/FA1– FA2; UC-VID-003/ FA3–FA4; UC- -VID-004/FA3; UC- -VID-005/FA4, Q6; UC-VID-006/FA2	Permite desistir de uma tarefa e libertar recursos; na baseline o cancelamento é por projeto (*token* de execução), não por tarefa.	Dada tarefa em `queued` ou em `processing`, quando o utilizador a cancela, então a tarefa passa a `cancelled`, nenhum resultado é publicado e a operação reservada é devolvida.
REQ-VID-COM-017	O sistema deve cancelar as tarefas em `queued` ou `processing` cujo vídeo de origem ou projeto seja removido.	Should	NOVO	UC-VID-002/E11; UC-VID-003/E11; UC-VID-004/E10; UC-VID-005/E8; UC- -VID-006/E8	Evita tarefas presas e *workers* a ler ficheiros que já não existem.	Dada tarefa em `processing`, quando o utilizador remove o vídeo de origem, então a tarefa passa a `cancelled`, a operação é devolvida e o utilizador é informado.
REQ-VID-COM-018	O sistema deve rejeitar um pedido de processamento quando o utilizador já tiver o máximo de tarefas em `queued` ou `processing` do seu perfil (Free: 1; Premium: 3).	Must	NOVO	UC-VID-002/RN6, E6; UC-VID-003/ RN5, E7; UC- -VID-004/RN8, E6; UC-VID-005/E5; UC- -VID-006/RN7, E5; RNG-05	Controla a ocupação dos *workers* e impede que um utilizador ocupe a fila sozinho.	Dado utilizador Free com 1 tarefa ativa, quando submete outro pedido, então o sistema rejeita-o sem criar tarefa nem reservar quota; dado utilizador Premium com 2 tarefas ativas, quando submete outro pedido válido, então é aceite.
REQ-VID-COM-019	O sistema deve iniciar as tarefas em `queued` de utilizadores Premium antes	Should	NOVO	UC-VID-002/P6, RN6; UC-VID-003/	Concretiza a diferenciação de serviço do perfil Premium.	Dada uma tarefa Free e, depois, uma tarefa Premium em `queued` com todos os *workers* ocupados, quando um

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	das tarefas em queued de utilizadores Free.			P3; UC-VID-006/P3; RNG-05		*worker* fica livre, então é iniciada a tarefa Premium.
REQ-VID-COM-020	O sistema deve registar o motivo de cada tarefa que termine em failed ou cancelled.	Should	NOVO	UC-VID-002/E8, Garantia mínima; UC-VID-003/E9; UC-VID-004/E8; UC-VID-005/E7; UC-VID-006/E7	Sem retoma automática, o motivo é a única forma de diagnosticar a falha e de a explicar ao utilizador.	Dada tarefa terminada em failed por tempo máximo excedido, quando se consulta o registo da tarefa, então o motivo está registado.
REQ-VID-COM-021	O sistema deve contar cada tarefa de vídeo aceite como 1 operação da quota diária, com limite de 5 operações partilhadas com as ferramentas avançadas de imagem no perfil Free e sem limite no perfil Premium.	Must	ALT (RNF48; T-07)	UC-VID-002/RN3, E5; UC-VID-003/RN5, E6; UC-VID-004/RN6, E5; UC-VID-005/RN4, FA3, E4; UC-VID-006/RN7, E4; RNG-04	Liga o vídeo ao modelo de quota existente; altera a regra da baseline, que conta uma operação por ferramenta avançada e não conta ferramentas básicas.	Dado utilizador Free com 4 operações usadas, quando submete uma deteção com people_ai e obj_ai, então é aceite e fica com 5 usadas; quando submete outro pedido, então é rejeitado; dado utilizador Premium, então nenhum pedido é rejeitado por quota.
REQ-VID-COM-022	O sistema deve devolver ao saldo diário, no dia em que foi reservada, a operação de uma tarefa que termine em failed ou cancelled.	Must	ALT (RNF48; T-07)	UC-VID-002/RN3, P6, P12; UC-VID-003/RN5; UC-VID-004/RN6; UC-VID-005/RN4; UC-VID-006/RN7, FA2; RNG-04	Impede que o utilizador perca quota por falhas do sistema; na baseline a operação é debitada no início e só é reposta em caso de cancelamento.	Dado utilizador Free com 2 operações restantes, quando submete uma tarefa, então ficam 1; quando a tarefa termina em failed, então voltam a ser 2.
REQ-VID-COM-023	O sistema deve apresentar as operações diárias restantes do utilizador Free antes da confirmação de uma tarefa de vídeo.	Should	ALT (RNF48)	UC-VID-002/P2; UC-VID-003/P1; UC-VID-004/P1; UC-VID-005/P1; UC-VID-006/P1	Estende às ferramentas de vídeo a visibilidade do saldo de operações.	Dado utilizador Free com 3 operações restantes, quando abre uma ferramenta de vídeo, então vê “3 operações restantes”; após uma tarefa concluída, vê 2.
REQ-VID-COM-024	O sistema deve sugerir a subscrição Premium quando um pedido de um utilizador Free é rejeitado por quota ou por limite do perfil.	Could	ALT (RF64)	UC-VID-002/E3, E5; UC-VID-003/E3, E6; UC-VID-004/E4, E5; UC-VID-005/E3, E4; UC-VID-006/E3, E4	Estende ao vídeo o incentivo à subscrição da baseline, que se aplica às ferramentas de imagem.	Dado utilizador Free que submete um vídeo de 90 s, quando o pedido é rejeitado, então a mensagem indica o limite Premium (10 min) e a opção de subscrever.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-025	O sistema deve aplicar a quota, os limites do perfil e o limite de tarefas ativas do utilizador que inicia a tarefa, mesmo num projeto partilhado.	Must	ALT (UC07; RF53)	RNG-07; UC--VID-002/Ator principal; UC--VID-005/Ator principal	Na partilha da baseline, um convidado com *link* "editar" pode processar; é preciso definir quem paga a operação.	Dado proprietário Premium e convidado Free com *link* "editar", quando o convidado submete uma deteção, então é descontada 1 operação ao convidado e aplicam-se os limites Free.
REQ-VID-COM-026	O sistema deve guardar cada resultado de processamento como novo recurso do projeto, associado ao vídeo de origem e à tarefa, sem alterar o original.	Must	NOVO	UC-VID-002/P11, RN8; UC-VID-003/ P6, RN2; UC--VID-004/P6, RN4; UC-VID-005/P6, RN5; UC-VID-006/ P6, RN8; RNG-08	Garante a integridade do original e a rastreabilidade dos resultados.	Dado processamento concluído, quando o utilizador consulta o projeto, então o original tem o mesmo *hash* que antes e o resultado aparece como recurso novo associado ao original.
REQ-VID-COM-027	O sistema deve verificar, antes de publicar um vídeo resultante, que é legível e tem o formato e a resolução pedidos e a duração esperada com tolerância de ±0,5 s.	Must	NOVO	UC-VID-002/P10, RN7, E10; UC--VID-003/P5, RN8, E10; UC-VID-004/ P6, RN7, E9; UC--VID-005/FA2; UC--VID-006/P5, RN3, E7	Garante que só são publicados resultados válidos.	Dado vídeo resultante ilegível ou com resolução diferente da pedida, quando o processamento termina, então a tarefa passa a `failed` e o ficheiro não é publicado.
REQ-VID-COM-028	O sistema deve preservar a faixa de áudio do original nos vídeos resultantes com uma diferença de início entre as faixas de áudio e de vídeo ≤ 40 ms; um original sem áudio produz um resultado sem áudio.	Must	NOVO	UC-VID-002/Q9; UC--VID-003/RN8; UC--VID-004/P4, A9; UC-VID-005/FA2; UC-VID-006/RN5	Mantém a experiência do vídeo original após o processamento.	Dado vídeo com áudio, quando processado por qualquer ferramenta, então o resultado tem áudio e a dessincronização medida é ≤ 40 ms; dado vídeo sem áudio, então o resultado não tem áudio.
REQ-VID-COM-029	O sistema deve impedir o acesso a artefactos parciais e temporários de qualquer tarefa ou submissão.	Must	NOVO	UC-VID-001/ Garantia mínima; UC-VID-002/FA2, E8; UC-VID-003/E9; UC-VID-004/E8; UC--VID-005/FA4, E7; UC-VID-006/FA2, E7	Impede que ficheiros parciais sejam confundidos com resultados válidos.	Dada tarefa terminada em `failed` ou `cancelled`, quando o utilizador consulta o projeto ou tenta descarregar, então nenhum ficheiro parcial é visível ou descarregável.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-030	O sistema deve permitir reproduzir e descarregar cada vídeo resultante a utilizadores com acesso ao projeto.	Must	ALT (RF13)	UC-VID-002/P13; UC-VID-003/P7; UC--VID-004/P7; UC--VID-005/P8; UC--VID-006/P7	O resultado só tem valor se puder ser usado; estende o descarregamento da baseline (imagens em ZIP/ PDF) a vídeos.	Dado resultado `completed`, quando o utilizador o abre e o descarrega, então o vídeo é reproduzido no navegador e o ficheiro descarregado é igual ao guardado.
REQ-VID-COM-031	O sistema deve apresentar as tarefas e os resultados de um projeto depois de o utilizador fechar e reabrir a aplicação.	Should	NOVO	UC-VID-002/FA5; UC-VID-003/FA5; UC-VID-004/FA4; UC-VID-005/FA6; UC-VID-006/FA3	Garante que o trabalho do utilizador sobrevive ao fim da sessão.	Dado utilizador que fecha e reabre a aplicação, quando consulta o projeto, então as tarefas e os resultados anteriores estão visíveis com o respetivo estado.
REQ-VID-COM-032	O sistema deve excluir os vídeos do processamento das ferramentas de imagem aplicadas a um projeto.	Must	ALT (UC04; RF15)	UC04, RF15 (*baseline*); decisão da equipa de separar imagens e vídeos (Cap. 6)	Um projeto passa a misturar imagens e vídeos; a cadeia de ferramentas de imagem da baseline processa todos os ficheiros do projeto e falharia ou cobraria operações por vídeos.	Dado projeto com 2 imagens e 1 vídeo e a ferramenta de imagem `rotate` adicionada, quando o utilizador processa o projeto, então são produzidos 2 resultados de imagem, o vídeo não é alterado e não há erro.
REQ-VID-COM-033	O sistema deve incluir os vídeos e os resultados de vídeo do projeto numa pasta `videos/` do descarregamento em ZIP.	Should	ALT (RF13; T-09)	RF13, T-09 (*baseline*); decisão da equipa para o descarregamento de vídeos (Cap. 6)	O descarregamento da baseline (ZIP ou PDF) só prevê imagens.	Dado projeto com imagens e vídeos, quando o utilizador descarrega em ZIP, então o ficheiro contém os vídeos e os resultados de vídeo na pasta `videos/`.
REQ-VID-COM-034	O sistema deve eliminar do armazenamento um vídeo ou resultado de vídeo, incluindo a sua *thumbnail*, quando o utilizador o remove do projeto ou remove o projeto.	Should	NOVO	UC-VID-001/Q5, RN8; UC-VID-002/ E11; UC-VID-003/ E11; UC-VID-004/ E10; UC-VID-005/ E8; UC-VID-006/E8; RNG-08	Os vídeos ocupam muito espaço; um vídeo removido não pode continuar a ocupar armazenamento nem ficar acessível.	Dado vídeo removido do projeto, quando se consulta o armazenamento de objetos, então o ficheiro e a *thumbnail* já não existem e os seus URLs devolvem erro.
REQ-VID-COM-035	O sistema deve eliminar todos os vídeos, resultados de vídeo e registos de tarefas de um utilizador quando a sua conta é eliminada.	Must	ALT (RF23; T-08)	RNG-08; RNF44	Cumprimento do RGPD; a remoção de conta da baseline só considera projetos de imagem.	Dado utilizador com 2 vídeos e 1 tarefa registada, quando elimina a conta, então nenhum desses ficheiros ou registos permanece no sistema.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-053	O sistema deve gerar o descarregamento em PDF só com as imagens do projeto e avisar o utilizador de que os vídeos não estão incluídos.	Should	ALT (RF13; T-09)	RF13, T-09 (*baseline*); decisão da equipa para o descarregamento de vídeos (Cap. 6)	Um vídeo não pode ser incluído num PDF; separado de COM-033 para ser verificado isoladamente.	Dado projeto com imagens e vídeos, quando o utilizador descarrega em PDF, então o PDF só tem as imagens e é mostrado um aviso de que os vídeos não estão incluídos.
REQ-VID-COM-057	O sistema deve apresentar cada vídeo e cada resultado de vídeo nos conteúdos do projeto com uma *thumbnail*: a do próprio vídeo, a do vídeo de origem nos resultados de deteção, ou uma imagem genérica quando não existe *thumbnail*.	Should	ALT (UC04)	UC-VID-001/P6, RN8, E6, Q5; UC--VID-002/P11; UC--VID-003/P6; UC--VID-004/P6; UC--VID-005/P6; UC--VID-006/P6; RNG-08	Sem *thumbnail*, os vídeos do projeto só se distinguem pelo nome e pelos metadados técnicos, ao contrário das imagens, que a baseline mostra em *thumbnail*.	Dado projeto com um vídeo submetido, um resultado de recorte e um resultado de deteção, quando o utilizador abre o projeto, então cada um tem uma *thumbnail* e a do resultado de deteção é a do vídeo de origem.
REQ-VID-CONV-001	O sistema deve oferecer como formatos de saída da conversão apenas MP4 (H.264/AAC) e WebM (VP9/Opus).	Must	NOVO	UC-VID-003/P1, RN3; RNG-02	Limita as opções ao que o sistema consegue produzir e reproduzir.	Dado vídeo selecionado, quando o utilizador abre a conversão, então vê exatamente os dois formatos.
REQ-VID-CONV-002	O sistema deve manter a resolução original quando só muda o formato e o formato original quando só muda a resolução.	Should	NOVO	UC-VID-003/FA1–FA2	Evita alterações não pedidas.	Dado pedido só para WebM, quando termina, então o resultado tem a resolução original; dado pedido só para 720p, então o resultado é MP4.
REQ-VID-CONV-003	O sistema deve rejeitar um pedido de conversão que mantenha o formato e a resolução do original.	Should	NOVO	UC-VID-003/RN6, E5	Evita consumir quota e armazenamento com uma cópia idêntica.	Dado vídeo MP4 1080p, quando o utilizador pede MP4 em 1080p, então o pedido é rejeitado sem criar tarefa.
REQ-VID-CONV-004	O sistema deve recusar um vídeo WebM resultante como entrada das ferramentas de vídeo, permitindo apenas reproduzi-lo e descarregá-lo.	Must	NOVO	UC-VID-003/RN7, E2; UC-VID-002/E2; RNG-02	Mantém uma única matriz de entrada no MVP.	Dado resultado WebM, quando o utilizador tenta recortá-lo, então a ferramenta está indisponível com a indicação do formato suportado.
REQ-VID-DET-001	O sistema deve permitir selecionar `people_ai`, `obj_ai` ou ambas para um vídeo, rejeitando pedidos sem ferramenta.	Must	ALT (RF46)	UC-VID-005/P2, E2	Estende a deteção de pessoas e objetos da baseline, feita em imagens, a vídeos.	Dado nenhuma ferramenta selecionada, quando o utilizador tenta confirmar, então o pedido é rejeitado.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-DET-002	O sistema deve permitir definir um limiar de confiança entre 0 e 1, com valor por omissão 0,5, e excluir do resultado as deteções abaixo do limiar.	Should	NOVO	UC-VID-005/P1–P2, RN3, E2	Permite filtrar deteções de baixa confiança.	Dado limiar 0,7, quando a tarefa termina, então todas as deteções do JSON têm confiança ≥ 0,7.
REQ-VID-DET-003	O sistema deve executar `people_ai` e `obj_ai` na mesma tarefa quando ambas são escolhidas, combinando os resultados por fotograma.	Should	NOVO	UC-VID-005/FA3	Evita duas tarefas e duas operações para a mesma análise.	Dado pedido com as duas ferramentas, quando termina, então existe uma só tarefa e um só JSON com deteções de pessoas e objetos.
REQ-VID-DET-004	O sistema deve registar cada deteção com índice e instante do fotograma, classe, confiança e caixa delimitadora normalizada, num documento JSON com versão do formato.	Must	NOVO	UC-VID-005/P4, P6, RN3, FA1, Q3	Permite consultar e filtrar deteções por tempo e classe e evoluir o formato sem quebrar clientes.	Dada tarefa concluída, quando o utilizador descarrega o JSON, então tem `schemaVersion` e cada deteção tem os cinco campos, com coordenadas em [0, 1].
REQ-VID-DET-005	O sistema deve gerar, quando pedido, um vídeo anotado com caixas e rótulos das deteções, com a resolução e a duração do original.	Should	ALT (RF46)	UC-VID-005/FA2, A5	Estende ao vídeo a visualização com contornos e etiquetas da baseline.	Dado pedido com vídeo anotado, quando a tarefa termina, então existe um MP4 com caixas e rótulos, com a resolução e a duração do original.
REQ-VID-DET-006	O sistema deve passar uma tarefa de deteção a `completed` apenas depois de guardar todos os artefactos pedidos.	Must	NOVO	UC-VID-005/P7, RN6	Impede a publicação de resultados parciais.	Dado pedido com JSON e vídeo anotado, quando a gravação do vídeo anotado falha, então a tarefa fica `failed` e o JSON não é publicado.
REQ-VID-DET-007	O sistema deve apresentar as deteções de um resultado por fotograma, permitindo navegar no tempo e filtrar por classe.	Should	NOVO	UC-VID-005/P8; requisito derivado: navegação e filtro por classe decididos pela equipa	O JSON sozinho não é consultável pelo utilizador final; o passo 8 exige a apresentação das deteções.	Dado resultado com pessoas e carros, quando o utilizador filtra por “pessoa” e avança para 5 s, então vê só as deteções de pessoas nos fotogramas de 5 s.
REQ-VID-FLT-001	O sistema deve apresentar os estilos predefinidos Preto e Branco, Sépia e Vintage e controlos de brilho, contraste e saturação.	Must	NOVO	UC-VID-004/P1	Fornece os controlos necessários para a edição visual do vídeo.	Dado vídeo selecionado, quando abre os filtros, então vê os três estilos e os três controlos.
REQ-VID-FLT-002	O sistema deve preencher os valores dos controlos com os do estilo predefinido escolhido.	Should	NOVO	UC-VID-004/P2	Permite partir de um estilo e afinar manualmente (FA1).	Dado estilo Preto e Branco, quando escolhido, então a saturação fica em −100.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-FLT-003	O sistema deve aceitar valores de brilho, contraste e saturação apenas entre −100 e +100.	Must	NOVO	UC-VID-004/RN1, FA1, E2	Impede parâmetros fora do intervalo suportado pelas transformações.	Dado valor 150, quando o utilizador tenta confirmar, então o campo é marcado em erro e a submissão é bloqueada.
REQ-VID-FLT-004	O sistema deve repor todos os controlos no valor neutro 0 quando o utilizador escolhe Repor.	Should	NOVO	UC-VID-004/FA2	Permite recomeçar sem sair do editor.	Dados ajustes não neutros, quando o utilizador escolhe Repor, então os três controlos ficam a 0 e a pré-visualização volta ao original.
REQ-VID-FLT-005	O sistema deve atualizar a pré--visualização e o resumo dos valores em ≤ 1 s após cada alteração de um ajuste, sem criar tarefa nem consumir quota.	Should	NOVO	UC-VID-004/P1–P2, FA1, A4; decisão da equipa (latência de 1 s)	Permite ver o efeito antes de consumir quota.	Dado ajuste de brilho para +50, quando o utilizador solta o controlo, então a pré-visualização e o resumo refletem o novo valor em ≤ 1 s.
REQ-VID-FLT-006	O sistema deve aplicar os ajustes a todos os fotogramas, preservando a ordem, a resolução e a cadência originais.	Must	NOVO	UC-VID-004/P4, RN7	Garante que o filtro é uniforme e o vídeo não fica alterado no tempo.	Dado vídeo de 60 s a 30 fps, quando filtrado, então o resultado tem 1800 fotogramas, a mesma resolução e 30 fps.
REQ-VID-SPD-001	O sistema deve permitir escolher a velocidade de um vídeo entre 0,5×, 0,75×, 1,25×, 1,5× e 2× e apresentar, antes da confirmação, a duração que o resultado vai ter.	Must	NOVO	UC-VID-006/P1–P2, RN2	É a escolha central da funcionalidade; mostrar a duração evita surpresas antes de gastar quota.	Dado vídeo de 60 s, quando o utilizador escolhe 0,5×, então vê as cinco velocidades e a duração prevista de 2:00.
REQ-VID-SPD-002	O sistema deve produzir um resultado cuja duração é a da origem a dividir pela velocidade, com tolerância de ±0,5 s.	Must	NOVO	UC-VID-006/P5, RN3	Torna a alteração de velocidade verificável.	Dado vídeo de 10 s, quando processado a 2× e a 0,5×, então os resultados têm entre 4,5 e 5,5 s e entre 19,5 e 20,5 s.
REQ-VID-SPD-003	O sistema deve manter no resultado a resolução e a cadência do vídeo de origem.	Must	NOVO	UC-VID-006/P5, RN4	A velocidade não deve alterar a qualidade de imagem nem a fluidez da reprodução.	Dado vídeo 640 × 360 a 30 fps, quando processado a 0,5×, então o resultado tem 640 × 360 e 30 fps.
REQ-VID-SPD-004	O sistema deve alterar a velocidade do áudio no mesmo fator que a do vídeo, sem alterar o tom.	Should	NOVO	UC-VID-006/P4, RN5, FA1	Áudio à velocidade original ficaria desfasado; áudio só acelerado ficaria com o tom alterado.	Dado vídeo com um tom de 440 Hz, quando processado a 2×, então o resultado tem áudio com a duração do vídeo e o tom continua em 440 Hz (±5

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						%); dado vídeo sem áudio, então o resultado não tem áudio.
REQ-VID-SPD-005	O sistema deve rejeitar um pedido com uma velocidade fora das disponíveis, sem criar tarefa nem reservar quota.	Must	NOVO	UC-VID-006/E2, RN2	Impede pedidos fora da interface que gerariam resultados desproporcionados.	Dado pedido com 1×, 3× ou 0,25×, quando enviado à API, então é rejeitado com a indicação das velocidades aceites e não existe tarefa nova.
REQ-VID-SPD-007	O sistema deve recusar um pedido de alteração de velocidade idêntico (mesmo vídeo e mesma velocidade) a uma tarefa ainda ativa do mesmo utilizador, sem criar tarefa nem reservar quota, indicando essa tarefa.	Should	NOVO	UC-VID-006/FA4	Evita duplicar trabalho e consumir quota por duplo clique, como no recorte (TRIM-008).	Dada tarefa de velocidade a 2× em `queued`, quando o utilizador submete o mesmo pedido, então recebe 409 com a tarefa existente, sem nova tarefa nem reserva.
REQ-VID-SUBMIT-001	O sistema deve permitir submeter um vídeo a um projeto em que o utilizador tenha permissão de edição.	Must	ALT (modelo de domínio: `Projeto`)	UC-VID-001/P1–P6; UC-VID-005/FA5	É a entrada funcional do suporte a vídeo; o projeto, que na baseline só contém imagens, passa a conter vídeos.	Dado utilizador autenticado com projeto editável, quando submete um vídeo válido, então o vídeo é guardado e associado ao projeto.
REQ-VID-SUBMIT-002	O sistema deve permitir criar um projeto novo a partir de um vídeo, não criando o projeto se o vídeo for recusado.	Could	ALT (modelo de domínio: `Projeto`)	UC-VID-001/FA4	Atalho para o caso frequente de começar o trabalho por um vídeo; na baseline, um projeto só é criado com imagens.	Dado utilizador que cria um projeto com um vídeo de formato inválido, quando o vídeo é recusado, então nenhum projeto novo aparece na lista.
REQ-VID-SUBMIT-003	O sistema deve rejeitar um ficheiro cujo tamanho exceda o limite do perfil antes de iniciar a transferência.	Should	NOVO	UC-VID-001/RN7, E2	Evita transferir centenas de MB que vão ser recusados.	Dado utilizador Free que seleciona um ficheiro de 150 MB, quando confirma, então o envio não começa e é indicado o limite de 100 MB.
REQ-VID-SUBMIT-004	O sistema deve apresentar a percentagem enviada de um vídeo, atualizada pelo menos uma vez por segundo até 100%.	Must	NOVO	UC-VID-001/P4; decisão da equipa (cadência de 1 s)	Evita deixar o utilizador sem *feedback* durante transferências de centenas de MB.	Dado envio de 100 MB em curso, quando decorre o envio, então a percentagem é atualizada pelo menos uma vez por segundo até 100%.
REQ-VID-SUBMIT-005	O sistema deve permitir cancelar a seleção ou o envio de um vídeo sem alterar o projeto.	Should	NOVO	UC-VID-001/FA1	Garante que cancelar não produz efeitos laterais no projeto.	Dado envio em curso, quando o utilizador cancela, então o projeto não

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						tem nova entrada e nenhum ficheiro parcial fica acessível.
REQ-VID-SUBMIT-006	O sistema deve confirmar a submissão apenas depois de o ficheiro completo estar guardado e associado ao projeto.	Must	NOVO	UC-VID-001/P5–P6, E3, E5	Impede que um carregamento incompleto seja apresentado como concluído.	Dado envio interrompido a 90%, quando o utilizador consulta o projeto, então não existe entrada para o vídeo e não foi apresentada confirmação.
REQ-VID-SUBMIT-007	O sistema deve adicionar cada vídeo submetido como nova entrada do projeto, sem substituir conteúdos existentes.	Must	NOVO	UC-VID-001/FA2, RN6	Preserva os vídeos existentes ao adicionar novos.	Dado projeto com um vídeo, quando o utilizador submete outro vídeo válido, então o projeto tem os dois vídeos.
REQ-VID-SUBMIT-008	O sistema deve permitir repetir a submissão de um vídeo após uma falha do envio.	Should	NOVO	UC-VID-001/FA3, E3	Permite recuperar de falhas temporárias de rede.	Dado envio falhado, quando o utilizador tenta novamente e o envio termina, então o projeto tem exatamente uma entrada para o vídeo.
REQ-VID-SUBMIT-009	O sistema deve manter uma só entrada no projeto quando uma submissão já confirmada é repetida.	Should	NOVO	UC-VID-001/FA3, RN6	Evita duplicados quando a confirmação se perde na rede.	Dada submissão confirmada no servidor cuja resposta não chegou ao cliente, quando o cliente repete o envio, então o projeto continua com uma só entrada.
REQ-VID-SUBMIT-010	O sistema deve manter inalterado o saldo de operações diárias quando um vídeo é submetido.	Must	NOVO	UC-VID-001/RN4, RN8; RNG-04	Delimita a regra de contagem de operações: só o processamento conta.	Dado utilizador Free sem operações restantes, quando submete um vídeo válido, então a submissão é aceite e o contador não muda.
REQ-VID-SUBMIT-012	O sistema deve gerar, para cada vídeo aceite na submissão, uma thumbnail JPEG com 320 px de largura e altura proporcional à do vídeo; a falha da geração é tratada em SUBMIT-013.	Should	NOVO	UC-VID-001/P5–P6, RN8, A4, A6, Q4	Permite identificar visualmente o vídeo no projeto sem o reproduzir.	Dado um vídeo válido de 1920 × 1080 px e outro de 1080 × 1920 px, quando a submissão é confirmada, então cada um tem uma thumbnail JPEG com 320 px de largura e altura igual a 320 × altura ÷ largura do vídeo (±2 px).
REQ-VID-SUBMIT-013	O sistema deve aceitar a submissão de um vídeo válido mesmo quando não consegue gerar a sua *thumbnail*.	Should	NOVO	UC-VID-001/E6, RN8	A *thumbnail* é acessória; a sua falha não pode impedir a entrada de um vídeo que passou todas as validações.	Dada a geração da *thumbnail* forçada a falhar, quando o utilizador submete um vídeo válido, então o vídeo é associado ao projeto e é apresentado com a imagem genérica.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SUBMIT-014	O sistema deve extrair a thumbnail do fotograma no instante t = min(0,1 × duração do vídeo; 1 s), contado a partir do início do vídeo.	Should	NOVO	UC-VID-001/RN8	Evita os fotogramas negros do início sem depender da duração do vídeo.	Dados vídeos de 5 s e de 30 s, quando são submetidos, então as thumbnails correspondem aos fotogramas de 0,5 s e de 1 s.
REQ-VID-TRIM-001	O sistema deve permitir definir o início e o fim do recorte por marcadores na linha temporal ou por valores numéricos, apresentando a duração resultante.	Must	NOVO	UC-VID-002/P3	É a interface principal de definição do intervalo.	Dado vídeo selecionado, quando o utilizador define início e fim por qualquer dos dois meios, então vê a duração do excerto.
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve reproduzir o vídeo no editor de recorte e posicionar a reprodução no instante inicial e no instante final escolhidos.	Should	NOVO	UC-VID-002/P2	Permite confirmar visualmente o intervalo antes de consumir quota.	Dado início em 12 s, quando o utilizador escolhe “ver início”, então a reprodução começa em 12 s.
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve aceitar apenas intervalos com 0 ≤ início < fim ≤ duração e duração ≥ 1 s.	Must	NOVO	UC-VID-002/P3, RN2, E4	Impede tarefas com intervalos inválidos.	Dado intervalo com início ≥ fim ou duração < 1 s, quando o utilizador tenta confirmar, então o botão está desativado e é mostrada a mensagem de erro.
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve usar o fim do vídeo como instante final quando este não é indicado.	Should	NOVO	UC-VID-002/FA3	Simplifica o caso frequente de cortar só o início.	Dado vídeo de 50 s e início em 10 s sem fim indicado, quando o utilizador abre o resumo, então o fim apresentado é 50 s.
REQ-VID-TRIM-005	O sistema deve aproximar cada limite do intervalo ao fotograma mais próximo.	Should	NOVO	UC-VID-002/RN4	Garante um resultado determinístico.	Dado vídeo a 30 fps e início em 1,01 s, quando o recorte é concluído, então o primeiro fotograma do resultado é o de 1,000 s.
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve apresentar, antes da confirmação, um resumo com intervalo, duração, resolução, formato de saída MP4/H.264/AAC e nome do novo vídeo.	Must	NOVO	UC-VID-002/P4, RN5	Permite ao utilizador rever o pedido antes de consumir quota.	Dado editor de recorte configurado, quando o utilizador abre o resumo, então vê os cinco elementos.
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve sugerir um nome alternativo quando o nome escolhido já existe no projeto.	Could	NOVO	UC-VID-002/FA4	Evita resultados com nomes iguais e confusão no projeto.	Dado projeto com `clip.mp4`, quando o utilizador escolhe esse nome, então o sistema sugere `clip (1).mp4` e pede confirmação.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-008	O sistema deve recusar um pedido de recorte idêntico (mesmo vídeo, intervalo e opções) a uma tarefa ainda ativa do mesmo utilizador, indicando essa tarefa.	Should	NOVO	UC-VID-002/FA6	Evita duplicar trabalho e consumir quota por duplo clique.	Dada tarefa de recorte em queued, quando o utilizador submete o mesmo pedido, então não é criada nova tarefa e é apresentada a existente.
REQ-VID-TRIM-009	O sistema deve produzir um excerto cuja duração difere no máximo 0,5 s do intervalo pedido.	Must	NOVO	UC-VID-002/P10, RN7	Estabelece uma tolerância mensurável para a precisão do recorte.	Dado intervalo de 10 s, quando o excerto é produzido, então a duração está entre 9,5 s e 10,5 s.
REQ-VID-TRIM-010	O sistema deve aceitar como entrada de um recorte um vídeo resultante de um recorte anterior.	Should	NOVO	UC-VID-002/RN8; decisão da equipa (recorte iterativo)	Permite recortar iterativamente.	Dado resultado de um recorte, quando o utilizador escolhe Recortar nesse resultado, então a tarefa é aceite e o resultado anterior permanece no projeto.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Tabela 26: Requisitos não funcionais

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-036	O sistema deve responder a um pedido de processamento, com aceitação ou rejeição, em ≤ 2 s medidos entre a receção do pedido e o envio da resposta, no ambiente de referência (UC-VID-004/A7).	Eficiência de Desempenho (comportamento temporal)	MVP: ≤ 2 s; produção: 99% ≤ 1 s sob carga definida.	Must	DQ-001; UC--VID-002/P7, RN13; UC-VID-004/A8; UC--VID-005/RN7; UC--VID-006/P3	Medir a latência em ≥ 20 pedidos válidos e inválidos no ambiente de referência (UC-VID-004/A7); todos ≤ 2 s.
REQ-VID-COM-037	O sistema deve processar 5 tarefas em simultâneo e manter até 100 tarefas em fila sem perda.	Eficiência de Desempenho (capacidade)	MVP: 5 tarefas ativas e 100 em fila; produção: escalabilidade horizontal e fila persistente.	Should	UC-VID-004/A10; AS-07; decisão da equipa (100 tarefas em fila)	Com 5 réplicas do mesmo *worker* e 6 utilizadores distintos, submeter 6 tarefas em simultâneo e verificar que a 6.ª fica em queued; com 101 tarefas de utilizadores distintos, verificar que todas terminam.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-038	O sistema deve eliminar os temporários e parciais de uma tarefa terminada em ≤ 1 h e os de um envio falhado em ≤ 24 h.	Eficiência de Desempenho (utilização de recursos)	MVP: ≤ 1 h e ≤ 24 h; produção: ≤ 15 min, com limpeza monitorizada.	Must	UC-VID-002/RN11; UC-VID-001/E3; RNG-06	Aguardar 1 h após uma tarefa `failed` e verificar que os temporários foram eliminados do armazenamento.
REQ-VID-COM-039	O sistema deve manter o original inalterado e não publicar resultados parciais em falhas, cancelamentos e interrupções.	Fiabilidade (tolerância a falhas)	100% dos cenários de falha, cancelamento e interrupção.	Must	DQ-002; Garantias mínimas de UC--VID-002 a UC--VID-006	Terminar o *worker* a meio do processamento e verificar que o original tem o mesmo *hash* e que nenhum resultado parcial é acessível.
REQ-VID-COM-040	O sistema deve terminar como `failed` uma tarefa cujo processamento exceda 15 min por minuto de vídeo de origem, com mínimo de 15 min.	Fiabilidade (tolerância a falhas)	MVP: max(15 min, 15 min × duração em minutos); produção: limite calibrado por ferramenta.	Must	RNG-06; UC--VID-002/RN9, E9; UC-VID-003/E9; UC--VID-004/E8, A17; UC-VID-005/E7; UC--VID-006/E7	Simular um *worker* bloqueado com um vídeo de 30 s; ao fim de 15 min a tarefa passa a `failed`, a operação é devolvida e a vaga de tarefa ativa fica livre.
REQ-VID-COM-041	O sistema deve, após o reinício de um *worker* de vídeo, terminar como `failed`, com a operação devolvida, a tarefa que esse *worker* estava a processar, e manter em `queued` as restantes.	Fiabilidade (recuperabilidade)	100% das tarefas num estado coerente após o reinício; nenhuma fica em `processing` indefinidamente.	Must	RNG-06; UC--VID-004/A16; DA-04	Com 1 tarefa em `processing` e 2 em `queued`, reiniciar o *worker*; a primeira fica `failed` com a operação devolvida e as outras duas terminam `completed`.
REQ-VID-COM-042	O sistema deve isolar o processamento de um ficheiro malformado, terminando só a respetiva tarefa como `failed`.	Fiabilidade (tolerância a falhas)	100% dos ficheiros de teste malformados sem impacto noutras tarefas.	Must	UC-VID-002/E8; UC--VID-003/E9; UC--VID-004/E8; UC--VID-005/E7	Processar em simultâneo um MP4 truncado e um válido; o primeiro termina `failed`, o segundo `completed` e o *worker* continua a aceitar tarefas.
REQ-VID-COM-043	O sistema deve conservar vídeos e resultados durante a vida do projeto e os registos de tarefas durante 30 dias.	Fiabilidade (disponibilidade)	Vida do projeto e 30 dias; produção: política configurável por tipo e perfil.	Must	DQ-004; UC--VID-002/Q8; UC--VID-004/Q4; RNG-08	Verificar que vídeo e resultado continuam acessíveis após fechar e reabrir a sessão; com relógio simulado, verificar que o registo da tarefa existe 29 dias após o estado final e já não existe 31 dias depois; a remoção do vídeo, do projeto ou da conta apaga-o antes (RNG-08).

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-COM-044	O sistema deve produzir vídeos reproduzíveis sem extensões na última versão estável do Chrome e do Firefox à data do teste.	Compatibilidade (interoperabilidade)	MVP: Chrome e Firefox; produção: Safari e Edge.	Must	UC-VID-002/P13; UC-VID-003/P7, Q3; UC-VID-004/P7; UC-VID-005/P8; UC-VID-006/P7	Reproduzir um resultado MP4/H.264/AAC e um WebM/VP9/Opus na última versão estável do Chrome e do Firefox sem erros.
REQ-VID-COM-045	O sistema deve aceitar como entrada apenas MP4/H.264 com áudio AAC ou sem áudio e produzir apenas MP4/H.264/AAC ou, na conversão, WebM/VP9/Opus.	Compatibilidade (interoperabilidade)	MVP: matriz de RNG-02; produção: matriz versionada e extensível.	Must	RNG-02; UC-VID-001/RN2; UC-VID-003/RN3; UC-VID-004/RN5, A15; UC-VID-006/RN8	Submeter um MP4/H.264/AAC, um MP4 sem áudio, um MP4/H.265 e um MOV; verificar que só os dois primeiros são aceites.
REQ-VID-COM-046	O sistema deve produzir, para um projeto de referência com 3 imagens, resultados iguais antes e depois da integração do vídeo com cada ferramenta básica de imagem, e concluir sem erro cada ferramenta avançada.	Manutenibilidade (modularidade)	MVP: zero diferenças nas básicas e zero erros nas avançadas; produção: regressão automatizada e contratos versionados.	Must	DQ-006; UC04	Processar o projeto de referência com cada ferramenta antes e depois da integração; comparar os resultados das básicas e verificar que as avançadas terminam sem erro.
REQ-VID-COM-047	O sistema deve permitir acrescentar uma ferramenta de vídeo alterando apenas o novo *worker* e a sua configuração (serviço no `docker-compose.yaml` e fila no `definitions.json`), o registo de ferramentas, o validador dos parâmetros e a entrada no menu da interface.	Manutenibilidade (modificabilidade)	MVP: só esses elementos alterados; produção: filas declaradas a partir do registo.	Should	UC-VID-004/A1; UC-VID-005/A3; interesses da Equipa de Desenvolvimento; DA-03	Acrescentar uma ferramenta de vídeo e verificar que só mudam os elementos indicados.
REQ-VID-COM-048	O sistema deve registar, para cada tarefa, a ferramenta, a duração do vídeo, o tempo de fila, o tempo de processamento e o estado final.	Manutenibilidade (analisabilidade)	100% das tarefas registadas; produção: métricas agregadas e alertas.	Should	Interesses da Equipa de Operações (UC-VID-002 a 006)	Executar uma tarefa de cada ferramenta e verificar que os cinco campos estão no registo.
REQ-VID-COM-049	O sistema deve arrancar os *workers* de vídeo e as suas dependências com um único comando documentado, numa máquina com Docker Engine 24	Portabilidade (instalabilidade)	MVP: arranque com `docker-compose` no ambiente documentado;	Should	DQ-007; UC-VID-004/A7; decisão técnica	Recriar o ambiente a partir da documentação numa máquina com os requisitos mínimos e executar o

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
	ou superior, 8 GB de RAM e 15 GB de disco livres.		produção: imagens versionadas.		(requisitos mínimos documentados)	cenário de sucesso de um caso de uso de vídeo.
REQ-VID-COM-050	O sistema deve recusar o acesso a vídeos, *thumbnails*, tarefas e resultados a quem não tenha acesso ao projeto, identificando-os por valores não sequenciais.	Segurança (confidencialidade)	100% das tentativas não autorizadas rejeitadas.	Must	RNF44 (ALT); RNF49; UC-VID-001/RN8; UC-VID-005/RN8	Tentar aceder a um vídeo, a uma *thumbnail* e a um resultado com outro utilizador; verificar a rejeição e que os identificadores não são sequenciais.
REQ-VID-COM-051	O sistema deve garantir que pedidos simultâneos do mesmo utilizador não ultrapassam a quota diária nem o limite de tarefas ativas.	Segurança (integridade)	0 pedidos aceites acima dos limites.	Must	DQ-005; RNG-04; RNG-05	Enviar 10 pedidos em simultâneo de um utilizador Free com 1 operação restante; só 1 é aceite.
REQ-VID-COM-052	O sistema deve atualizar o progresso de uma tarefa em `processing` com intervalos ≤ 5 s entre atualizações consecutivas apresentadas ao utilizador.	Usabilidade (operabilidade)	MVP: ≤ 5 s; produção: notificações *push* e religação automática.	Should	DQ-003; UC--VID-002/RN14; UC--VID-004/A12; UC--VID-005/Q5; UC--VID-006/P4	Executar uma tarefa e medir o intervalo entre atualizações de progresso apresentadas; todos ≤ 5 s.
REQ-VID-COM-054	O sistema deve fornecer URLs de reprodução e de descarga de vídeo válidos durante 15 min a partir da sua emissão.	Segurança (confidencialidade)	15 min (as imagens da baseline mantêm 60 min).	Must	RNF49 (ALT: 60 min nas imagens); UC--VID-005/RN8; decisão da equipa (15 min, valor de trabalho, Cap. 2.3.4)	Pedir um URL de um vídeo, usá-lo aos 14 min e aos 16 min; o primeiro acesso é aceite e o segundo rejeitado.
REQ-VID-COM-055	O sistema deve manter o estado e o registo de todas as tarefas quando o serviço de projetos é reiniciado, sem perder nem repor estados; os eventos chegados durante a indisponibilidade são aplicados depois.	Fiabilidade (recuperabilidade)	100% das tarefas sem perda nem regressão de estado após o reinício.	Must	RNG-06; UC--VID-004/A16; DA-05	Com tarefas em `queued`, `processing` e `completed`, reiniciar o serviço de projetos e verificar que nenhuma regride ou se perde e que as que terminaram entretanto ficam no estado final.
REQ-VID-COM-056	O sistema deve processar um lote de imagens submetido em ZIP da mesma forma antes e depois da integração do vídeo.	Manutenibilidade (modularidade)	Zero diferenças no lote de referência.	Must	DQ-006; `UC04`	Submeter o mesmo ZIP de imagens antes e depois da integração com as mesmas ferramentas básicas e comparar os resultados.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-CONV-006	O sistema deve concluir a conversão para MP4 de um vídeo de 60 s em 1080p em ≤ 2 min, medidos entre a passagem da tarefa a `processing` e a passagem a `completed`; o alvo da conversão para WebM fica por fixar até ser medido no protótipo.	Eficiência de Desempenho (comportamento temporal)	MVP: 95% das conversões para MP4 de vídeos Free (≤ 60 s, ≤ 1080p) em ≤ 2 min; vídeos Premium em ≤ 2 × a sua duração; WebM a fixar; produção: 99% em ≤ 90 s.	Should	UC-VID-003/A4; AS-04 (valores de trabalho)	Executar ≥ 20 conversões para MP4 de vídeos de 60 s 1080p no ambiente de referência e verificar a percentagem dentro do prazo.
REQ-VID-DET-008	O sistema deve produzir, em cada fotograma, deteções equivalentes às que `people_ai` e `obj_ai` produzem na imagem desse fotograma, com o mesmo modelo e o mesmo limiar.	Adequação Funcional (correção)	≥ 95% das deteções da ferramenta de imagem emparelhadas uma a uma com uma deteção do vídeo (mesma classe e IoU ≥ 0,9), em 20 fotogramas igualmente espaçados.	Must	UC-VID-005/RN2; RF46 (ALT); decisão da equipa (critério de paridade)	Extrair 20 fotogramas, processá-los com as ferramentas de imagem e comparar com as deteções do JSON nos mesmos instantes.
REQ-VID-DET-009	O sistema deve concluir a deteção de um vídeo de 60 s em 1080p a 30 fps em ≤ 10 min, medidos entre a passagem da tarefa a `processing` e a passagem a `completed`.	Eficiência de Desempenho (comportamento temporal)	MVP: 95% em ≤ 10 min no ambiente de referência; produção: ≤ 2 min.	Should	UC-VID-005; UC--VID-004/A7; AS-04 (valores de trabalho)	Executar ≥ 10 deteções com as duas ferramentas e verificar a percentagem dentro do prazo.
REQ-VID-FLT-007	O sistema deve produzir em cada fotograma filtrado o mesmo efeito que as ferramentas de imagem `brightness`, `contrast` e `saturation` produzem nessa imagem.	Adequação Funcional (correção)	PSNR ≥ 35 dB entre o fotograma do vídeo e o resultado da ferramenta de imagem (a diferença deve-se só à compressão).	Must	UC-VID-004/A1, A18; decisão da equipa (limiar PSNR)	Extrair 10 fotogramas do original, aplicar-lhes as ferramentas de imagem com os mesmos valores e comparar com os fotogramas correspondentes do resultado.
REQ-VID-FLT-008	O sistema deve concluir a filtragem de um vídeo de 60 s em 1080p a 30 fps em ≤ 3 min, medidos entre a	Eficiência de Desempenho	MVP: 95% em ≤ 3 min no ambiente de	Should	UC-VID-004/A7, A17; AS-04 (valores de trabalho)	Executar ≥ 20 filtragens com os três ajustes e verificar a percentagem dentro do prazo.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
	passagem da tarefa a `processing` e a passagem a `completed`.	(comportamento temporal)	referência; produção: ≤ 1 min.			
REQ-VID-SPD-006	O sistema deve concluir a alteração de velocidade de um vídeo em 1080p em ≤ 2 min por minuto da maior das duas durações (origem ou resultado), medidos entre a passagem da tarefa a `processing` e a passagem a `completed`.	Eficiência de Desempenho (comportamento temporal)	MVP: 95% em ≤ 2 min por minuto da maior das duas durações no ambiente de referência (1 vCPU); produção: ≤ 1 min.	Should	UC-VID-006/A3; UC--VID-004/A7; AS-04 (valores de trabalho)	Executar ≥ 10 pedidos a 0,5× e 10 a 2× de `ok_1080p_60s.mp4` e verificar a percentagem dentro do prazo (≤ 2 min a 2×; ≤ 4 min a 0,5×).
REQ-VID-SUBMIT-011	O sistema deve confirmar ou rejeitar a submissão de um vídeo de até 500 MB, incluindo a geração da *thumbnail*, em ≤ 5 s medidos a partir do fim da transferência, no ambiente de referência.	Eficiência de Desempenho (comportamento temporal)	MVP: ≤ 5 s; produção: ≤ 2 s.	Must	DQ-001; UC--VID-001/P5–P6, RN8, A6; AS-06	Submeter vídeos de 10 MB e de 500 MB e medir o tempo entre o fim da transferência e a confirmação; todos ≤ 5 s.
REQ-VID-TRIM-011	O sistema deve concluir o recorte de um vídeo de 60 s em 1080p em ≤ 1 min, medidos entre a passagem da tarefa a `processing` e a passagem a `completed`.	Eficiência de Desempenho (comportamento temporal)	MVP: 95% em ≤ 1 min no ambiente de referência; produção: ≤ 30 s.	Should	UC-VID-002; UC--VID-004/A7; AS-04 (valores de trabalho)	Executar ≥ 20 recortes de 30 s de um vídeo de 60 s em 1080p e verificar a percentagem dentro do prazo.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

Na tabela seguinte, os IDs dos requisitos aparecem sem o prefixo `REQ-VID-`.

Tabela 27: Verificação da completude

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
Formato, *codec*, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-001	Sim	Validados na submissão contra a matriz e os limites do perfil; o tamanho é verificado antes da transferência.	COM-003 a 006, SUBMIT-003, COM-045
	UC-VID-002	Sim	Revalidados no pedido contra o perfil atual; saída MP4 na resolução escolhida.	COM-008, COM-010
	UC-VID-003	Sim	Entrada MP4; saída MP4 ou WebM; resolução ≤ original e perfil.	CONV-001, CONV-004, COM-010
	UC-VID-004	Sim	Revalidados no pedido; resolução e cadência preservadas.	COM-008, FLT-006
	UC-VID-005	Sim	Revalidados no pedido; vídeo anotado com a resolução do original.	COM-008, DET-005
	UC-VID-006	Sim	Revalidados no pedido; resolução e cadência da origem; o resultado pode exceder a duração máxima do perfil, por ser gerado (UC-VID-006/RN6).	COM-008, SPD-002, SPD-003
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-001	Parcial	Não cria tarefa: tem progresso e cancelamento do envio, mas não estados de tarefa. A *thumbnail* é gerada de forma síncrona na submissão e a sua falha não impede a submissão.	SUBMIT-004 a 006, SUBMIT-012 a 014, COM-057
	UC-VID-002 a 004, 006	Sim	Ciclo de vida comum de tarefa, notificação e acesso ao resultado.	COM-011 a 016, COM-030
	UC-VID-005	Sim	Ciclo de vida comum; conclusão só depois de guardar todos os artefactos.	COM-011 a 016, DET-006, DET-007
Falhas durante o processamento	UC-VID-001	Sim	Falhas de envio: sem entrada parcial, repetição possível.	SUBMIT-006, SUBMIT-008, SUBMIT-009
	UC-VID-002 a 006	Sim	Serviço indisponível rejeita o pedido; falha e *timeout* levam a `failed`, sem retoma, com motivo e devolução; o reinício e os ficheiros malformados não deixam tarefas presas.	COM-009, COM-020, COM-022, COM-027, COM-039 a COM-042, COM-055
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-001	Sim	O vídeo e a sua *thumbnail* persistem durante a vida do projeto e são eliminados com ele; envios falhados limpos em ≤ 24 h.	COM-043, COM-038, COM-034
	UC-VID-002 a 006	Sim	Resultados persistem durante a vida do projeto; registos de tarefas 30 dias; temporários ≤ 1 h; a remoção do vídeo, do projeto ou da conta elimina os ficheiros; sem quota total de armazenamento (RNG-08).	COM-031, COM-034, COM-035, COM-043, COM-038
Perfis e contagem de operações	UC-VID-001	Sim	Só registados; a submissão não conta como operação.	COM-001, SUBMIT-010

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
	UC-VID-002 a 004, 006	Sim	1 operação por tarefa; Free 5/dia partilhadas; Premium sem limite; limites de tarefas ativas e prioridade; quota de quem inicia a tarefa.	COM-018, COM-019, COM-021 a 025, COM-051
	UC-VID-005	Sim	1 operação por tarefa, mesmo com as duas ferramentas.	COM-021, DET-003
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-001	Não	Fora do âmbito: submissão de um vídeo de cada vez (sem `.zip` de vídeos).	N/A
	UC-VID-002 a 004, 006	Não	Fora do MVP: cada operação é uma tarefa independente; o resultado de um recorte pode ser recortado de novo. A cadeia de ferramentas de imagem ignora os vídeos do projeto.	TRIM-010, COM-032
	UC-VID-005	Parcial	As duas ferramentas de deteção podem ser combinadas numa só tarefa; o encadeamento com outras ferramentas fica fora do MVP.	DET-003

5.4. Refinamento dos requisitos

Os requisitos das secções 5.1 e 5.2 foram revistos à procura de termos vagos, requisitos compostos, ausência de critério mensurável e frases com mais do que uma interpretação, e depois confrontados com as seis regras de qualidade: clareza, testabilidade, atomicidade, exequibilidade, consistência e necessidade. O domínio do vídeo é particularmente sujeito a ambiguidade, porque quase todas as grandezas têm unidades (MB, s, px, fps) e porque "rápido" pode querer dizer tempo de resposta ou tempo até ao resultado. A tabela seguinte regista cada requisito alterado; os textos refinados já estão nas secções 5.1 e 5.2. Os IDs dos requisitos divididos não se reutilizam: a parte separada recebe um ID novo.

Tabela 28: Requisitos refinados

ID	Requisito original	Requisito refinado	Ambiguidade resolvida
COM-002	… apresentar os metadados do vídeo selecionado: nome, duração, resolução, tamanho e formato.	O sistema deve apresentar, para o vídeo selecionado, o nome, a duração (mm:ss), a resolução (largura × altura em px), o tamanho (MB) e o formato (contentor e *codecs* de vídeo e de áudio).	"Formato" podia ser só a extensão; ficam definidas as unidades de cada campo.
COM-003	… validar o contentor, o *codec* e a integridade de um vídeo a partir do conteúdo do ficheiro …	O sistema deve rejeitar um vídeo cujo contentor ou *codecs*, lidos do conteúdo do ficheiro, não pertençam à matriz de RNG-02, ou cuja faixa de vídeo não possa ser lida do primeiro ao último pacote.	"Integridade" não era verificável; passa a ser a leitura completa da faixa de vídeo.
COM-004	… tamanho superior a 100 MB no perfil Free ou a 500 MB no perfil Premium.	O sistema deve rejeitar vídeos com mais de 104 857 600 bytes (100 MB) no perfil Free ou mais de 524 288 000 bytes (500 MB) no perfil Premium.	"MB" tinha duas leituras (10^6 ou 2^{20} bytes); fica o valor exato em bytes, igual ao implementado.
COM-006	… resolução superior a 1920 × 1080 px no perfil Free ou a 3840 × 2160 px …	O sistema deve rejeitar vídeos cujo lado maior exceda 1920 px ou cujo lado menor exceda	Não era claro se um vídeo vertical de 1080 × 1920 px

ID	Requisito original	Requisito refinado	Ambiguidade resolvida
		1080 px no perfil Free (3840 px e 2160 px no Premium).	excede o limite; passa a ser aceite.
COM-015	… notificar o utilizador quando uma tarefa termina …, mantendo a notificação pendente se o utilizador não estiver ligado.	O sistema deve apresentar na interface, em ≤ 5 s após o estado final da tarefa, uma notificação com a ferramenta, o estado final e o motivo; se o utilizador não estiver ligado, deve apresentá-la na próxima abertura da aplicação.	Faltavam o meio (notificação na interface, sem e-mail), o prazo e o comportamento com a sessão terminada.
COM-022	… reservar a operação quando aceita a tarefa, consolidá-la quando … `completed` e devolvê-la quando termina em `failed` ou `cancelled`.	O sistema deve devolver ao saldo diário, no dia em que foi reservada, a operação de uma tarefa que termine em `failed` ou `cancelled`.	Requisito composto: a reserva já está em COM-021 e a consolidação não tem efeito observável. Fica o dia da devolução, que antes era ambíguo depois da meia-noite.
COM-028	… preservar a faixa de áudio do original nos vídeos resultantes, sincronizada com a imagem.	O sistema deve preservar a faixa de áudio do original nos vídeos resultantes com uma diferença de início entre as faixas de áudio e de vídeo ≤ 40 ms; um original sem áudio produz um resultado sem áudio.	"Sincronizada" não tinha valor nem forma de medir; o limite só estava no critério de aceitação.
COM-033	… incluir os vídeos … no descarregamento do projeto em ZIP e excluí-los do descarregamento em PDF, informando o utilizador.	O sistema deve incluir os vídeos e os resultados de vídeo do projeto numa pasta `videos/` do descarregamento em ZIP.	Requisito composto; a exclusão do PDF e o aviso passam a COM-053.
COM-053 (novo)	— (parte de COM-033)	O sistema deve gerar o descarregamento em PDF só com as imagens do projeto e avisar o utilizador de que os vídeos não estão incluídos.	Separado de COM-033 para ser verificado isoladamente.
COM-036	… confirmar a aceitação ou a rejeição … sem aguardar o processamento. Alvo: ≤ 2 s; validação de um vídeo de 500 MB ≤ 5 s após a receção.	O sistema deve responder a um pedido de processamento, com aceitação ou rejeição, em ≤ 2 s medidos entre a receção do pedido e o envio da resposta, no ambiente de referência (UC-VID-004/A7).	Juntava dois alvos de natureza diferente; a validação do envio passa a SUBMIT-011. Fica definido onde começa e acaba a medição.
SUBMIT-011 (novo)	— (parte de COM-036)	O sistema deve confirmar ou rejeitar a submissão de um vídeo de até 500 MB, incluindo a geração da thumbnail, em ≤ 5 s medidos a partir do fim da transferência, no ambiente de referência.	Separa o tempo de resposta da submissão do tempo de transferência, que depende da rede. Com a *thumbnail* (UC-VID-001 v1.2), o prazo passa a incluir a sua geração.
COM-041	… após o reinício de um serviço de vídeo, manter as tarefas em `queued` e terminar como `failed`, com devolução, as que estavam em `processing`.	O sistema deve, após o reinício de um *worker* de vídeo, terminar como `failed`, com a operação devolvida, a tarefa que esse *worker* estava a processar, e manter em `queued` as restantes.	"Serviço de vídeo" tinha várias leituras (*worker* ou serviço de projetos); este requisito fica com o reinício do *worker* e o do serviço de projetos passa a COM-055.

ID	Requisito original	Requisito refinado	Ambiguidade resolvida
COM-055 (novo)	— (parte de COM-041)	O sistema deve manter o estado de todas as tarefas quando o serviço de projetos é reiniciado.	Separado de COM-041: os dois reinícios têm efeitos diferentes e testam-se em separado.
COM-044	… reproduzíveis nas versões atuais de Chrome e Firefox sem extensões.	O sistema deve produzir vídeos reproduzíveis sem extensões na última versão estável do Chrome e do Firefox à data do teste.	"Versões atuais" não era verificável ao longo do tempo; fica a versão à data do teste. O sistema operativo não é fixado, por não haver origem para o restringir.
COM-046	… manter o funcionamento das ferramentas e dos lotes de imagem depois da integração do vídeo.	O sistema deve produzir, para um projeto de referência com 3 imagens, resultados iguais antes e depois da integração do vídeo com cada ferramenta básica de imagem, e concluir sem erro cada ferramenta avançada.	A baseline não tem testes de regressão, por isso "zero regressões" não era verificável sem um conjunto de teste. As ferramentas avançadas (IA) não dão sempre o mesmo resultado, por isso só se exige que terminem sem erro (exequibilidade). O lote passa a COM-056.
COM-056 (novo)	— (parte de COM-046)	O sistema deve processar um lote de imagens submetido em ZIP da mesma forma antes e depois da integração do vídeo.	Separado de COM-046 para ser verificado isoladamente.
COM-047	… acrescentar uma nova ferramenta de vídeo sem alterar os serviços centrais.	O sistema deve permitir acrescentar uma ferramenta de vídeo alterando apenas o novo *worker*, o registo de ferramentas, o validador dos parâmetros da ferramenta e a entrada no menu da interface.	"Serviços centrais" não estava definido; passa a ser uma lista fechada do que pode mudar.
COM-049	… contentores reproduzíveis a partir da documentação.	O sistema deve arrancar os *workers* de vídeo e as suas dependências com um único comando documentado, numa máquina com Docker Engine 24 ou superior, 8 GB de RAM e 15 GB de disco livres.	"Máquina limpa" não tinha requisitos mínimos.
COM-050	… restringir vídeos, tarefas e resultados a utilizadores autorizados no projeto e usar identificadores e URLs não adivinháveis e temporários.	O sistema deve recusar o acesso a vídeos, thumbnails, tarefas e resultados a quem não tenha acesso ao projeto, identificando-os por valores não sequenciais.	Requisito composto; a validade dos URLs passa a COM-054. Com a *thumbnail* (UC-VID-001 v1.2), passa a abranger também as *thumbnails*.
COM-054 (novo)	— (parte de COM-050)	O sistema deve fornecer URLs de reprodução e de descarga de vídeo válidos durante 15 min a partir da sua emissão.	Separado de COM-050; torna explícita a diferença face aos URLs de imagem da baseline (60 min).
COM-052	… apresentar estados, erros, quota e progresso de forma compreensível, atualizando o progresso pelo menos a cada 5 s.	O sistema deve atualizar o progresso de uma tarefa em `processing` com intervalos ≤ 5 s entre atualizações consecutivas apresentadas ao utilizador.	"Compreensível" não era verificável; as mensagens de erro já estão em COM-007 e os estados em COM-012. Fica a cadência medida.
FLT-005	… atualizar a pré-visualização aproximada e o resumo dos	O sistema deve atualizar a pré--visualização e o resumo dos valores em ≤ 1 s após cada	"Aproximada" e "sempre que" não tinham prazo; fica explícito

ID	Requisito original	Requisito refinado	Ambiguidade resolvida
	valores sempre que um ajuste muda …	alteração de um ajuste, sem criar tarefa nem consumir quota.	que a pré-visualização não gasta operações.
SUBMIT-004	… apresentar o progresso do envio durante a submissão de um vídeo.	O sistema deve apresentar a percentagem enviada de um vídeo, atualizada pelo menos uma vez por segundo até 100%.	Faltava a cadência de atualização.
SUBMIT-012	… gerar, durante a submissão, uma thumbnail JPEG de 320 px de largura a partir do fotograma a 10% da duração do vídeo (no máximo a 1 s) e associá-la ao vídeo, sem alterar o original.	O sistema deve gerar, para cada vídeo aceite na submissão, uma thumbnail JPEG com 320 px de largura e altura proporcional à do vídeo.	Requisito composto (gerar, escolher o fotograma, associar e não alterar o original); “no máximo a 1 s” podia ler-se como posição do fotograma ou como tempo de geração. O fotograma passa a SUBMIT-014, a associação e a apresentação ficam em COM-057 e a preservação do original em UC--VID-001/RN5 e RNG-08; a altura fica definida para vídeos verticais.
SUBMIT-014 (novo)	— (parte de SUBMIT-012)	O sistema deve extrair a thumbnail do fotograma no instante t = min(0,1 × duração do vídeo; 1 s), contado a partir do início do vídeo.	Separado de SUBMIT-012; o instante passa a ser dado por uma fórmula, sem a leitura dupla de “no máximo a 1 s”.
TRIM-011, CONV-006, FLT-008, DET-009	… concluir o recorte (conversão, filtragem, deteção) de um vídeo de 60 s em 1080p em ≤ 1 min (2, 3, 10 min).	Mesmo texto, com o tempo medido entre a passagem da tarefa a `processing` e a passagem a `completed`, sem o tempo em fila, no ambiente de referência (UC-VID-004/A7).	“Concluir em” podia incluir o tempo de espera na fila, que depende da carga.
CONV-006	… concluir a conversão de um vídeo de 60 s em 1080p em ≤ 2 min.	O sistema deve concluir a conversão para MP4 de um vídeo de 60 s em 1080p em ≤ 2 min (medição como acima); o alvo da conversão para WebM fica por fixar até ser medido no protótipo.	Exequibilidade: a codificação VP9 é bem mais lenta do que H.264 (UC-VID-003/A4) e um alvo único de 2 min com 1 vCPU pode ser impossível para WebM.
SPD-006	… concluir a alteração de velocidade de um vídeo de 60 s em 1080p em ≤ 2 min.	O sistema deve concluir a alteração de velocidade de um vídeo em 1080p em ≤ 2 min por minuto da maior das duas durações (origem ou resultado).	Exequibilidade: o *worker* descodifica sempre a origem inteira e codifica o resultado inteiro, por isso o custo depende da maior das duas durações. A 0,5× o resultado tem o dobro da duração e um alvo fixo de 2 min não era exequível com 1 vCPU (139 a 155 s medidos, acima de 120 s); a 2× o custo é dominado pela origem. Segue a lógica “por minuto de vídeo” da RNG-06.
COM-010	(critério com um vídeo 4K de um utilizador Free)	Mesmo texto; o critério usa um vídeo 1080p de um utilizador Free.	O critério contrariava COM-008: um vídeo 4K é recusado ao Free antes de mostrar opções.

ID	Requisito original	Requisito refinado	Ambiguidade resolvida
SUBMIT-012	… para cada vídeo aceite na submissão, uma thumbnail JPEG …	… uma thumbnail JPEG …; a falha da geração é tratada em SUBMIT-013.	Consistência: “para cada vídeo” contradizia a exceção de SUBMIT-013.
COM-047	… alterando apenas o novo *worker*, o registo de ferramentas, o validador dos parâmetros e a entrada no menu da interface.	… o novo *worker* e a sua configuração (serviço e fila), o registo de ferramentas, o validador e a entrada no menu.	Revisto depois de acrescentar a velocidade (TST-COM-26): a lista fechada não incluía a configuração do serviço e da fila, que a arquitetura exige (Cap. 8.4). Os serviços centrais continuam sem alterações.
COM-037	(critério sem topologia do ensaio)	Mesmo texto; o critério fixa 5 réplicas do mesmo *worker*.	A 6.ª tarefa só fica em fila se as 5 réplicas forem da mesma fila; o `docker compose` tem réplicas por ferramenta.
COM-043	(critério: o registo existe 30 dias depois)	Mesmo texto; o critério verifica antes (29 dias) e depois (31 dias) do prazo.	Os 30 dias exatos ficavam na fronteira da expiração.
COM-055	O sistema deve manter o estado de todas as tarefas quando o serviço de projetos é reiniciado.	… sem perder nem repor estados; os eventos chegados durante a indisponibilidade são aplicados depois.	“O mesmo estado” proibia transições legítimas de tarefas que terminaram durante o reinício.
DET-008	… as mesmas deteções que `people_ai` e `obj_ai` …	… deteções equivalentes … com o mesmo modelo e o mesmo limiar; alvo com emparelhamento um a um e fotogramas igualmente espaçados.	“As mesmas” sugeria igualdade, mas o alvo admite 95% de coincidência; faltava o protocolo.
SPD-007 (novo)	— (UC-VID-006/FA4 sem requisito)	O sistema deve recusar um pedido de alteração de velocidade idêntico a uma tarefa ainda ativa …	Completude: o fluxo FA4 do UC-VID-006 não tinha requisito; a deduplicação já existia no código.

5.4.1. Aplicação das regras de qualidade

Tabela 29: Regras de qualidade aplicadas aos requisitos

Regra	Requisitos revistos	Decisão
Clareza	COM-002, COM-003, COM-004, COM-006, COM-044, COM-052, SUBMIT-012	Termos com mais de uma leitura (“formato”, “integridade”, “MB”, “superior a 1920 × 1080”, “versões atuais”, “compreensível”, “no máximo a 1 s”) substituídos por definições com unidades.
Testabilidade	COM-015, COM-028, COM-036, COM-046, FLT-005, SUBMIT-004, TRIM-011, CONV-006, FLT-008, DET-009	Cada valor passa a ter condição de medição: o que se mede, onde começa e acaba, e em que ambiente.
Atomicidade	COM-022, COM-033, COM-036, COM-041, COM-046, COM-050, SUBMIT-012	Requisitos com mais de uma ideia divididos, com IDs novos para a parte separada (COM-053 a COM-056, SUBMIT-011, SUBMIT-014); COM-022 deixa de repetir a reserva, que já está em COM-021.
Exequibilidade	COM-046, CONV-006, SPD-006	Retirada a exigência de resultados iguais nas ferramentas de IA, que não são deterministas; o alvo do WebM fica por fixar até haver medição; o alvo de SPD-006 passa a ser por minuto da maior das duas durações, porque um alvo fixo não era exequível a 0,5× com 1 vCPU. O alvo de COM-036 foi confirmado por

Regra	Requisitos revistos	Decisão
		medição; o de SUBMIT-011 não é cumprido com ficheiros grandes (Cap. 10.3).
Consistência	COM-021, COM-022, COM-054, COM-001, SUBMIT-001, SUBMIT-002, SUBMIT-003, COM-035	Confrontados com a solução de base; conflitos e decisões na tabela seguinte.
Necessidade	SUBMIT-002; COM-044	SUBMIT-002 só tem origem no *brainstorming* da equipa: mantém-se como atalho de usabilidade, mas passa de *Should* a *Could* até ser confirmado com utilizadores (Cap. 2.3). Em COM-044 não se fixou o sistema operativo, por falta de origem. Os valores sem origem identificável estão listados nas lacunas do Cap. 2.3.

5.4.2. Conflitos com o sistema existente

Os requisitos refinados foram confrontados com a tabela de impacto (Cap. 6) e com o comportamento real da *baseline*. Os conflitos encontrados e a decisão tomada:

Tabela 30: Conflitos com a solução de base

Elemento	Regra da *baseline*	Decisão para vídeo	Requisitos
Contagem de operações	1 operação por ferramenta avançada e por imagem; as básicas não contam.	1 operação por tarefa de vídeo, qualquer que seja a ferramenta, no mesmo contador diário; as regras de imagem não mudam.	COM-021
Devolução de operações	Só no cancelamento e sempre no dia atual; uma falha do *worker* não devolve.	Devolução em `failed` e `cancelled`, no dia da reserva, de forma atómica; a regra de imagem mantém-se.	COM-022, COM-051
Validade dos URLs	60 min para imagens.	15 min para vídeos; as imagens mantêm 60 min.	COM-054
Perfil Anónimo	Faz operações básicas sobre imagens.	Sem acesso ao vídeo; mantém as operações sobre imagens.	COM-001
Tamanho dos pedidos	Nginx com o limite por omissão (1 MB); ficheiros recebidos em memória.	Rota de vídeo até 510 MB, com envio em *streaming*.	SUBMIT-001, SUBMIT-003
Criação de projeto	Exige pelo menos uma imagem (só no frontend).	Pode ser criado a partir de um vídeo.	SUBMIT-002
Eliminação de conta	Na prática não apagava os projetos (o serviço de utilizadores chamava um endereço errado do serviço de projetos).	Corrigido nesta fase (Cap. 11); a eliminação apaga projetos, vídeos e tarefas.	COM-035

6. Impacto no Sistema Existente

Orientação (esconder antes de entregar)
Que elementos do PicturAS existente (perfis, quotas, armazenamento, biblioteca, encadeamento, lote, exportação, ...) e do documento de requisitos de base (UCnn, RFnn, RNFnn) são afetados pelas funcionalidades de vídeo. Para cada elemento: **Manter** (fica igual), **Estender** (passa a fazer mais) ou **Alterar** (muda o comportamento atual). Incluam todos os requisitos ALT e os NOVO que interagem com mecanismos existentes. Se duas funcionalidades afetam o mesmo elemento de forma diferente, há uma inconsistência a resolver aqui.

Tabela 31: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
{e.g., Limite diário de operações (RNF48)}	*{Manter / Estender / Alterar}*	*{...}*	*{UC-VID-001, UC-VID-002}*	*{IDs}*
{e.g., Encadeamento de ferramentas (UCnn)}	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{...}*

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Cada elemento relevante de cada caso de uso (passos, FA, exceções, RN, pós-condições) tem pelo menos um requisito, ou justificação para não ter; nenhum requisito da ERS fica órfão. Requisitos de qualidade podem apontar para uma decisão de qualidade (DQ). Indiquem sempre o caso de uso no elemento de origem.

Quando vários elementos têm a mesma relação, são agrupados numa linha, mas cada passo, fluxo, exceção, regra ou pós-condição está identificado na coluna de origem. As últimas linhas ligam os requisitos que nascem de regras transversais, assunções ou *stakeholders* e não de um passo concreto. Todos os requisitos da ERS aparecem pelo menos uma vez.

Tabela 32: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, passos 1–2	Aceder ao projeto e iniciar a adição de um vídeo.	REQ-VID-SUBMIT-001, REQ-VID-COM-001
UC-VID-001, passo 3	Selecionar o ficheiro e apresentar nome e tamanho antes do envio.	REQ-VID-COM-002, REQ-VID-SUBMIT-003
UC-VID-001, passo 4	Confirmar o envio e acompanhar o progresso.	REQ-VID-SUBMIT-004, REQ-VID-SUBMIT-005
UC-VID-001, passo 5	Validar conteúdo, codec, integridade e limites; guardar apenas ficheiro completo no projeto.	REQ-VID-COM-003 a REQ-VID-COM-006, REQ-VID-SUBMIT-003, REQ-VID-SUBMIT-006, REQ-VID-SUBMIT-011, REQ-VID-SUBMIT-012, REQ-VID-SUBMIT-014
UC-VID-001, passo 6	Confirmar o vídeo e apresentar a sua *thumbnail* e os seus metadados no projeto.	REQ-VID-COM-002, REQ-VID-SUBMIT-001, REQ-VID-SUBMIT-006, REQ-VID-SUBMIT-012, REQ-VID-COM-057
UC-VID-001/FA1	Cancelar seleção ou envio sem alterar o projeto nem deixar ficheiro parcial acessível.	REQ-VID-SUBMIT-005, REQ-VID-COM-029
UC-VID-001/FA2	Submeter outro vídeo como nova entrada, sem substituir o anterior.	REQ-VID-SUBMIT-007
UC-VID-001/FA3	Repetir um envio após falha; impedir duplicado se o envio anterior já foi confirmado.	REQ-VID-SUBMIT-008, REQ-VID-SUBMIT-009, REQ-VID-SUBMIT-006
UC-VID-001/FA4	Criar projeto novo através de um vídeo válido; não criar projeto se o vídeo for recusado.	REQ-VID-SUBMIT-002
UC-VID-001/E1–E2	Rejeitar formato, codec ou limites de perfil inválidos com motivo claro.	REQ-VID-COM-003 a REQ-VID-COM-007, REQ-VID-SUBMIT-003, REQ-VID-COM-045
UC-VID-001/E3	Tratar falha de ligação/armazenamento sem confirmar conteúdo incompleto e permitir nova tentativa.	REQ-VID-SUBMIT-006, REQ-VID-SUBMIT-008, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-038
UC-VID-001/E4	Impedir submissão sem sessão válida ou permissão de edição.	REQ-VID-COM-001
UC-VID-001/E5	Se o projeto for removido durante o envio, terminar com erro e descartar o ficheiro.	REQ-VID-SUBMIT-006, REQ-VID-COM-029
UC-VID-001/E6	Aceitar o vídeo válido mesmo quando a *thumbnail* não é gerada; mostrar a imagem genérica.	REQ-VID-SUBMIT-013, REQ-VID-COM-057

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, pós-condições de sucesso e mínima	Associar apenas vídeo validado, manter original e quota inalterados; nunca mostrar envio falhado/parcial como concluído.	REQ-VID-SUBMIT-001, REQ-VID-SUBMIT-006, REQ-VID-SUBMIT-010, REQ-VID-COM-029
UC-VID-001/RN1–RN2	Exigir utilizador registado, sessão e edição; validar MP4/H.264/AAC (ou sem áudio) pelo conteúdo.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-003, REQ-VID-COM-045
UC-VID-001/RN3	Aplicar limites Free/Premium de tamanho, duração e resolução.	REQ-VID-COM-004 a REQ-VID-COM-006
UC-VID-001/RN4–RN7	Não cobrar pelo upload; manter conteúdos distintos; tornar repetição segura; verificar tamanho antes da transferência e nunca associar ficheiro inválido.	REQ-VID-SUBMIT-003, REQ-VID-SUBMIT-006 a REQ-VID-SUBMIT-010
UC-VID-001/RN8, A4, A6, Q4	Gerar a *thumbnail* no servidor durante a submissão, sem alterar o original nem contar como operação; apagá-la com o vídeo e restringir o acesso.	REQ-VID-SUBMIT-011 a REQ-VID-SUBMIT-013, REQ-VID-SUBMIT-014, REQ-VID-SUBMIT-010, REQ-VID-COM-034, REQ-VID-COM-050, REQ-VID-COM-057
UC-VID-002, passos 1–2	Apresentar projeto e metadados; selecionar ferramenta apenas para vídeo compatível com o perfil atual.	REQ-VID-COM-001 a REQ-VID-COM-006, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-010, REQ-VID-COM-023, REQ-VID-COM-045, REQ-VID-CONV-004
UC-VID-002, passos 3–4	Definir intervalo, visualizar pontos de corte, escolher resolução/nome e rever resumo.	REQ-VID-TRIM-001 a REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-COM-010
UC-VID-002, passos 5–7	Revalidar pedido, criar tarefa em fila, reservar operação e apresentar estado rapidamente.	REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-009, REQ-VID-COM-011, REQ-VID-COM-012, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-019, REQ-VID-COM-021 a REQ-VID-COM-025, REQ-VID-COM-036, REQ-VID-COM-051
UC-VID-002, passos 8–9	Processar em segundo plano e disponibilizar estado/progresso mesmo se o utilizador sair.	REQ-VID-COM-012 a REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-052
UC-VID-002, passos 10–13	Validar e guardar novo resultado; concluir tarefa, consolidar quota, notificar e permitir reprodução/descarga.	REQ-VID-COM-026 a REQ-VID-COM-030, REQ-VID-COM-028, REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-044, REQ-VID-COM-057
UC-VID-002/FA1–FA2	Cancelar antes ou durante o processamento, sem publicar parcial e devolvendo a operação.	REQ-VID-COM-016, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-039
UC-VID-002/FA3–FA4	Usar o fim do vídeo por omissão e evitar colisão de nomes.	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-007
UC-VID-002/FA5–FA6	Consultar estado e notificação ao regressar; não criar tarefa duplicada para pedido idêntico ativo.	REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-031, REQ-VID-TRIM-008
UC-VID-002/E1–E3	Impedir acesso sem autorização, entrada não suportada e excedente dos limites atuais.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-003 a REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-024, REQ-VID-COM-045, REQ-VID-CONV-004
UC-VID-002/E4–E7	Rejeitar intervalo inválido, quota/tarefas excedidas ou indisponibilidade sem reservar quota.	REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID-COM-007 a REQ-VID-COM-009, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-051
UC-VID-002/E8–E10	Falha, timeout ou saída inválida: marcar falha, registar motivo, limpar parcial e devolver quota.	REQ-VID-COM-020, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-027, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-039, REQ-VID-COM-040, REQ-VID-COM-042, REQ-VID-COM-038

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002/E11–E12	Remoção da origem/projeto cancela tarefa e elimina conteúdo; perda de ligação não interrompe processamento.	REQ-VID-COM-014, REQ-VID-COM-017, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-031, REQ-VID-COM-034
UC-VID-002, pós-condições de sucesso e mínima	Produzir excerto correto como novo recurso; manter original; estados finais, motivo, notificação e quota coerentes; não expor parciais.	REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-020 a REQ-VID-COM-029, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-COM-039
UC-VID-002/RN1–RN5	Validar origem e limites, intervalo válido, reserva/consolidação/devolução, precisão de fotograma e opções de saída.	REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-010, REQ-VID-COM-021 a REQ-VID-COM-023, REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006
UC-VID-002/RN6–RN14	Limitar tarefas e prioridade; validar resultado; manter original, duração, áudio, estado, cancelamento, limpeza e progresso.	REQ-VID-COM-012 a REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-026 a REQ-VID-COM-029, REQ-VID-TRIM-008 a REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-COM-040, REQ-VID-COM-038, REQ-VID-COM-052
UC-VID-002, ator principal/RNG-07	Aplicar quota e limites do utilizador que inicia a tarefa, incluindo projetos partilhados.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-025
UC-VID-003, passos 1–2	Mostrar metadados, formatos/resoluções possíveis e saldo; revalidar opções e alteração efetiva.	REQ-VID-COM-002, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-010, REQ-VID-COM-023, REQ-VID-CONV-001 a REQ-VID-CONV-003
UC-VID-003, passos 3–4	Criar tarefa em fila, reservar quota, aplicar prioridade e processar assincronamente com progresso.	REQ-VID-COM-011 a REQ-VID-COM-014, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-019, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-036, REQ-VID-COM-052
UC-VID-003, passos 5–7	Validar conversão, guardar novo recurso, concluir/notificar e reproduzir/descarregar resultado.	REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-026 a REQ-VID-COM-030, REQ-VID-COM-044, REQ-VID-COM-045, REQ-VID-COM-057
UC-VID-003/FA1–FA2	Preservar a resolução se só muda o formato e o formato se só muda a resolução.	REQ-VID-CONV-002, REQ-VID-COM-010
UC-VID-003/FA3–FA5	Cancelar em fila/processamento com devolução; consultar tarefa e notificação após ausência.	REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-016, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-031
UC-VID-003/E1–E4	Rejeitar falta de autorização, entrada ou opções não suportadas e limites excedidos, explicando a causa.	REQ-VID-COM-001 a REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-024, REQ-VID-COM-025, REQ-VID-COM-010, REQ-VID-CONV-001, REQ-VID-CONV-004, REQ-VID-COM-045
UC-VID-003/E5–E8	Rejeitar pedido sem alteração, quota/tarefas excedidas ou serviço indisponível sem criar tarefa nem reservar operação.	REQ-VID-COM-007 a REQ-VID-COM-009, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-021 a REQ-VID-COM-024, REQ-VID-CONV-003, REQ-VID-COM-051
UC-VID-003/E9–E11	Falha/timeout/saída inválida ou remoção da origem: sem resultado parcial, devolução e cancelamento aplicável.	REQ-VID-COM-017, REQ-VID-COM-020, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-027, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-034, REQ-VID-COM-039, REQ-VID-COM-040, REQ-VID-COM-042
UC-VID-003, pós-condições de sucesso e mínima	Resultado novo e correto, original imutável, quota e estado final coerentes, falha/cancelamento visíveis.	REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-020 a REQ-VID-COM-030, REQ-VID-

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
		CONV-001 a REQ-VID-CONV-003, REQ-VID-COM-039
UC-VID-003/RN1–RN8	Autorização, novo recurso, codecs de saída, resolução, quota/tarefas, alteração efetiva, limites de entrada e áudio/duração.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-010, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-026 a REQ-VID-COM-028, REQ-VID-CONV-001 a REQ-VID-CONV-004, REQ-VID-COM-045
UC-VID-003, ator principal/ RNG-07	Aplicar quota e limites do utilizador que inicia a conversão num projeto partilhado.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-025
UC-VID-004, passos 1–3	Mostrar metadados e ferramentas; configurar estilo/parâmetros; validar e criar tarefa.	REQ-VID-COM-001 a REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-023, REQ-VID-FLT-001 a REQ-VID-FLT-005, REQ-VID-COM-011, REQ-VID-COM-012, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-022
UC-VID-004, passos 4–5	Aplicar alterações a todos os fotogramas, preservar sequência e áudio, manter estado/ progresso e permitir cancelamento.	REQ-VID-COM-013, REQ-VID-COM-014, REQ-VID-COM-016, REQ-VID-COM-028, REQ-VID-FLT-006, REQ-VID-FLT-007, REQ-VID-COM-052
UC-VID-004, passos 6–7	Verificar, limpar e guardar novo resultado; concluir e disponibilizar reprodução/descarga.	REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-026 a REQ-VID-COM-030, REQ-VID-COM-044, REQ-VID-COM-039, REQ-VID-COM-038, REQ-VID-COM-057
UC-VID-004/FA1–FA2	Ajustar manualmente e repor parâmetros sem perder a pré-visualização.	REQ-VID-FLT-002, REQ-VID-FLT-003, REQ-VID-FLT-004, REQ-VID-FLT-005
UC-VID-004/FA3–FA4	Cancelar com limpeza/devolução; continuar após fechar e recuperar estado/notificação.	REQ-VID-COM-014 a REQ-VID-COM-016, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-031
UC-VID-004/E1–E7	Rejeitar autorização, parâmetros, formato/ limites, quota, tarefas ou indisponibilidade.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-003 a REQ-VID-COM-009, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-021 a REQ-VID-COM-024, REQ-VID-FLT-003, REQ-VID-COM-045
UC-VID-004/E8–E10	Falha/timeout/ficheiro final inválido/removido: falha ou cancelamento, razão, devolução e sem parcial.	REQ-VID-COM-017, REQ-VID-COM-020, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-027, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-034, REQ-VID-COM-039 a REQ-VID-COM-042, REQ-VID-COM-038
UC-VID-004, pós-condições	Resultado filtrado íntegro, áudio sincronizado, original intacto, estado final e quota corretos.	REQ-VID-COM-020 a REQ-VID-COM-029, REQ-VID-FLT-006, REQ-VID-FLT-007, REQ-VID-COM-039
UC-VID-004/RN1–RN9	Intervalo de parâmetros, limites, original imutável, formatos, quota, validação, fila e dimensões máximas.	REQ-VID-COM-004 a REQ-VID-COM-006, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-026 a REQ-VID-COM-028, REQ-VID-FLT-003, REQ-VID-FLT-006, REQ-VID-COM-045
UC-VID-005, passos 1–3	Selecionar ferramentas/limiar/artefactos, validar e criar tarefa com reserva.	REQ-VID-COM-001 a REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-011, REQ-VID-COM-012, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-021 a REQ-VID-

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
		COM-023, REQ-VID-DET-001, REQ-VID-DET-002
UC-VID-005, passos 4–5	Detetar em fotogramas com progresso e continuar após o utilizador sair.	REQ-VID-COM-013, REQ-VID-COM-014, REQ-VID-DET-004, REQ-VID-DET-008, REQ-VID-COM-052
UC-VID-005, passos 6–8	Guardar JSON/artefactos e apresentar ou descarregar resultados; só concluir quando tudo estiver guardado.	REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-026, REQ-VID-COM-029 a REQ-VID-COM-031, REQ-VID-DET-004, REQ-VID-DET-006, REQ-VID-DET-007, REQ-VID-COM-044, REQ-VID-COM-057
UC-VID-005/FA1–FA3	Guardar JSON sozinho ou com vídeo anotado; combinar ferramentas na mesma tarefa.	REQ-VID-DET-003 a REQ-VID-DET-006, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-026
UC-VID-005/FA4–FA6	Cancelar sem parcial e com devolução; carregar origem se necessário; recuperar estado e notificação após ausência.	REQ-VID-COM-014 a REQ-VID-COM-016, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-029 a REQ-VID-COM-031, REQ-VID-SUBMIT-001
UC-VID-005/E1–E6	Rejeitar falta de autorização, opções inválidas, formato/limites, quota, limite de tarefas e indisponibilidade.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-003 a REQ-VID-COM-009, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-021 a REQ-VID-COM-024, REQ-VID-DET-001, REQ-VID-DET-002, REQ-VID-COM-051
UC-VID-005/E7–E8	Falha/timeout ou remoção da origem: marcar resultado, registar motivo, limpar, devolver e notificar.	REQ-VID-COM-017, REQ-VID-COM-020, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-039 a REQ-VID-COM-042, REQ-VID-COM-038
UC-VID-005, pós-condições de sucesso e mínima	Guardar deteções associadas à origem sem alterar o original; não publicar incompleto; devolver e informar em falha.	REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-020 a REQ-VID-COM-029, REQ-VID-DET-004 a REQ-VID-DET-007, REQ-VID-DET-008, REQ-VID-COM-039
UC-VID-005/RN1–RN8	Autorização, ferramentas e limiar, esquema de deteções, quota, imutabilidade, conclusão atómica, processamento assíncrono e URLs temporários.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-011 a REQ-VID-COM-016, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-026, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-DET-001 a REQ-VID-DET-006, REQ-VID-COM-050, REQ-VID-DET-008
UC-VID-005, ator principal/ RNG-07	Aplicar quota e limites do utilizador que inicia a deteção num projeto partilhado.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-025
UC-VID-006, passos 1–2	Apresentar as velocidades, a duração prevista e o saldo.	REQ-VID-SPD-001, REQ-VID-COM-002, REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-023
UC-VID-006, passos 3–4	Revalidar, criar tarefa, reservar operação e processar com progresso.	REQ-VID-COM-011 a REQ-VID-COM-014, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-019, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-036, REQ-VID-COM-052, REQ-VID-SPD-004, REQ-VID-SPD-006
UC-VID-006, passos 5–7	Verificar, guardar o novo vídeo, concluir, notificar e reproduzir.	REQ-VID-SPD-002, REQ-VID-SPD-003, REQ-VID-COM-015, REQ-VID-COM-026 a REQ-VID-COM-030, REQ-VID-COM-044, REQ-VID-COM-057
UC-VID-006/FA1–FA4	Origem sem áudio; cancelar; regressar; pedido idêntico em curso.	REQ-VID-SPD-004, REQ-VID-SPD-007, REQ-VID-COM-014 a REQ-VID-

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
		COM-016, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-031
UC-VID-006/E1–E6	Rejeitar sem autorização, velocidade inválida, formato/limites, quota, tarefas ativas ou serviço indisponível.	REQ-VID-COM-001, REQ-VID-COM-003 a REQ-VID-COM-009, REQ-VID-COM-018, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-024, REQ-VID-COM-051, REQ-VID-SPD-005
UC-VID-006/E7–E8	Falha, tempo máximo, saída inválida ou origem removida.	REQ-VID-COM-017, REQ-VID-COM-020, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-027, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-034, REQ-VID-COM-039, REQ-VID-COM-040
UC-VID-006, pós-condições de sucesso e mínima	Novo vídeo à velocidade pedida, original intacto, estado final e quota corretos, sem parciais.	REQ-VID-SPD-002, REQ-VID-SPD-003, REQ-VID-SPD-004, REQ-VID-COM-020, REQ-VID-COM-022, REQ-VID-COM-026, REQ-VID-COM-029, REQ-VID-COM-039
UC-VID-006/RN1–RN8	Origem válida, velocidades, duração, resolução e cadência, áudio, resultado acima do limite, quota e formato.	REQ-VID-COM-008, REQ-VID-COM-021, REQ-VID-COM-026, REQ-VID-COM-028, REQ-VID-COM-045, REQ-VID-SPD-001 a REQ-VID-SPD-005
UC-VID-006/A3	Custo de processamento dependente da maior das durações (origem ou resultado).	REQ-VID-SPD-006
UC04, RF15 da *baseline*; decisão da equipa (Cap. 6)	Excluir os vídeos do processamento das ferramentas de imagem do projeto.	REQ-VID-COM-032
UC-VID-002/Q8; UC--VID-004/Q4; RNG-08	Conservar vídeos e resultados durante a vida do projeto e os registos de tarefas durante 30 dias.	REQ-VID-COM-043
RNG-08 (remoção de conta)	Eliminar vídeos, resultados e registos de tarefas quando a conta é removida (RGPD).	REQ-VID-COM-035
UC-VID-004/A1, A10; UC--VID-005/A3; AS-07; DA-03	Reutilizar as transformações e os modelos de imagem em *workers* de vídeo isolados, com réplicas independentes por ferramenta.	REQ-VID-COM-047, REQ-VID-COM-037
UC-VID-002 a 006, *stakeholder* Equipa de Operações	Acompanhar a ocupação da fila e o desempenho das tarefas, evitando tarefas órfãs.	REQ-VID-COM-048, REQ-VID-COM-037
RF13, T-09 da *baseline*; decisão da equipa (Cap. 6)	Vídeos no ZIP do projeto; PDF só com imagens e aviso.	REQ-VID-COM-033, REQ-VID-COM-053
UC-VID-002/RN13; UC--VID-004/A8	Confirmar a aceitação ou rejeição do pedido sem esperar pelo processamento.	REQ-VID-COM-036
RNG-06; UC-VID-004/A16; DA-04, DA-05	Reinício do *worker* ou do serviço de projetos sem tarefas incoerentes.	REQ-VID-COM-041, REQ-VID-COM-055
RNF49 da *baseline*; UC--VID-005/RN8; decisão da equipa (15 min)	URLs de reprodução e descarga temporários (15 min).	REQ-VID-COM-054
UC04 da *baseline*; DQ-006	Ferramentas e lotes de imagem sem regressões depois da integração do vídeo.	REQ-VID-COM-046, REQ-VID-COM-056
UC-VID-004/A7; DQ-007	Ambiente reproduzível com contentores.	REQ-VID-COM-049
UC-VID-003/A4; UC--VID-004/A7, A17; UC--VID-005; AS-04	Tempos de processamento de cada ferramenta no ambiente de referência.	REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-CONV-006, REQ-VID-FLT-008, REQ-VID-DET-009, REQ-VID-SPD-006

7.2. Decisões de qualidade

Tabela 33: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-001	Aceitar/rejeitar rapidamente e executar o processamento de forma assíncrona.	O pedido não deve ficar bloqueado à espera de uma tarefa longa; permite responder dentro do alvo de latência do MVP.	`REQ-VID-COM-036`, `REQ-VID-SUBMIT-011`
DQ-002	Preservar o original e nunca publicar resultados parciais em caso de falha, cancelamento ou interrupção.	Protege a integridade dos ficheiros e evita apresentar um artefacto incompleto como válido.	`REQ-VID-COM-039`
DQ-003	Tornar estado, progresso, erros e quota compreensíveis e atualizados.	Dá feedback durante tarefas longas e após falhas/ausência do utilizador.	`REQ-VID-COM-052`
DQ-004	Persistir os vídeos/resultados durante a vida do projeto e conservar o histórico de tarefas por 30 dias.	Permite retomar a consulta depois de fechar a aplicação e dá rastreabilidade operacional.	`REQ-VID-COM-043`
DQ-005	Aplicar atomicamente os limites de quota diária e de tarefas ativas em pedidos concorrentes do mesmo utilizador.	Evita aceitar operações acima dos limites quando pedidos simultâneos consultam ou atualizam o saldo e o número de tarefas ao mesmo tempo.	`REQ-VID-COM-051`
DQ-006	Preservar o funcionamento das ferramentas e dos lotes de imagem existentes.	A integração de vídeo não deve provocar regressões no comportamento da baseline.	`REQ-VID-COM-046`, `REQ-VID-COM-056`
DQ-007	Disponibilizar workers e dependências em contentores reproduzíveis a partir da documentação.	Permite instalar e validar o MVP num ambiente limpo e repetível.	`REQ-VID-COM-049`

7.3. Realização e verificação dos requisitos

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Fecha o ciclo requisito → componente → teste → estado. Uma linha por requisito da ERS (podem agrupar requisitos com o mesmo destino). Requisitos não implementados não se apagam: ficam com estado "Não implementado" e justificação.

A tabela fecha o ciclo requisito → componente → teste → estado. Os requisitos com o mesmo destino estão agrupados, e todos os requisitos da ERS aparecem uma vez. Os componentes são os da Tabela de componentes novos e alterados (Cap. 8.1) e os testes são os do Cap. 10.2. Na coluna **Requisito**, os IDs aparecem sem o prefixo `REQ-VID-`.

Tabela 34: Realização e verificação dos requisitos

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
COM-001	`api_gateway`, `projects`	Implementado	TST-COM-01, TST--SUBMIT-08	Passa
COM-002, COM-003, COM-045	`projects` (`ffprobe`), `frontend`	Implementado	TST-COM-03	Passa
COM-004 a COM-007, COM-024	`projects`, `api_gateway`, `frontend`	Implementado	TST-COM-04, TST--SUBMIT-08	Passa
COM-008	`projects`	Implementado	TST-COM-05	Passa

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
COM-009	`projects`	Implementado	TST-COM-10	Passa
COM-010	`projects`, `frontend`	Implementado	TST-COM-06, TST--TRIM-05, TST-CONV-01	Passa
COM-011	`projects`	Implementado	TST-COM-07	Passa
COM-012, COM-013, COM-014, COM-026	`projects`, `video_utils`, `ws_gateway`	Implementado	TST-COM-13	Passa
COM-015	`projects`, `frontend`	Implementado	TST-COM-14	Passa (parcial): notificação pendente e *ack*; o prazo de 5 s com o utilizador ligado não foi medido
COM-016, COM-039	`projects`, `video_utils`	Implementado	TST-COM-15, TST--DET-08, TST-DET-09	Passa
COM-017	`projects`	Implementado	TST-COM-16	Passa
COM-018	`projects`	Implementado	TST-COM-08	Passa
COM-019	`projects`, `rabbitmq`	Implementado	TST-COM-09	Passa
COM-020, COM-027	`video_utils`, `projects`	Implementado	TST-COM-17, TST--COM-18	Passa
COM-021, COM-022	`users`, `projects`	Implementado	TST-COM-07, TST--COM-10, TST-COM-11, TST-SPD-06	Passa
COM-023	`frontend`	Implementado	TST-COM-31	Passa (manual)
COM-025	`projects`	Implementado	TST-COM-21	Passa
COM-028	*workers* de vídeo, `video_utils`	Implementado	TST-TRIM-05, TST--CONV-04, TST-FLT-03, TST-SPD-04	Passa; o desfasamento ≤ 40 ms é verificado antes de publicar em todos os *workers*
COM-029	`projects`, `video_utils`	Implementado	TST-COM-15, TST--COM-17, TST--SUBMIT-04	Passa
COM-030	`frontend`, `img_storage`	Implementado	TST-COM-22, TST--SUBMIT-08	Passa
COM-031, COM-052	`projects`, `ws_gateway`, `frontend`	Implementado	TST-COM-30	Passa (manual)
COM-032, COM-046, COM-056	`projects`	Parcial	—	Verificado por inspeção (só acréscimos no código de imagem); falta o teste automático (T-18)
COM-033, COM-053	`frontend`	Implementado	TST-COM-32	Passa (manual)
COM-034	`projects`, `img_storage`	Implementado	TST-COM-20, TST--COM-23	Passa
COM-035	`users`, `projects`	Implementado	TST-COM-23	Passa (após a correção T-13)
COM-036	`projects`	Implementado	TST-COM-28	Passa (máx. 1,43 s em 20 pedidos)

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
COM-037	`rabbitmq`, *workers*	Parcial	TST-COM-29	Medido só com o *worker* de teste (`noop`)
COM-038	`projects` (*janitor*)	Implementado	TST-COM-20	Parcial: o *janitor* é testado, mas os prazos de 1 h e 24 h não foram medidos
COM-040	`projects` (*watchdog*), `video_utils`	Implementado	TST-COM-18, TST--DET-08	Passa
COM-041	`video_utils`	Implementado	TST-COM-19, TST--DET-08	Passa
COM-042	`video_utils`	Implementado	—	Sem teste dentro do *worker* (Cap. 10.3)
COM-043	`projects`	Implementado	—	Sem teste com relógio simulado (Cap. 10.3)
COM-044	`frontend`	Implementado	TST-COM-33	Passa (manual, Chrome e Firefox)
COM-047	`projects` (`VIDEO_TOOLS`), `docker-compose.yaml`	Implementado	TST-COM-26, TST--SPD-01	Passa, depois da revisão do requisito (5.4)
COM-048	`projects` (`videoTask`)	Implementado	TST-COM-25	Passa (inspeção)
COM-049	`docker-compose.yaml`	Implementado	TST-COM-27	Passa
COM-050	`projects`, `img_storage`	Implementado	TST-COM-02, TST--COM-22	Passa
COM-051	`users`, `projects`	Implementado	TST-COM-12	Passa (10 pedidos simultâneos, só 1 aceite)
COM-054	`img_storage`	Implementado	TST-COM-22	Parcial: o URL tem `Expires` de 900 s; o acesso aos 14 e aos 16 min não foi testado
COM-055	`projects`	Implementado	—	Sem teste (só o reinício do *worker* foi testado)
COM-057	`projects`, `frontend`	Implementado	TST-COM-24, TST--COM-34	Passa
CONV-001, CONV-002	`video_convert_worker`, `projects`	Implementado	TST-CONV-01, TST--CONV-04	Passa
CONV-003	`projects`	Implementado	TST-CONV-02	Passa
CONV-004	`projects`	Implementado	TST-CONV-03, TST--TRIM-06	Passa
CONV-006	`video_convert_worker`	Implementado	TST-CONV-05, TST--CONV-06	Parcial: MP4 dentro do alvo em 10 execuções (percentil 95 76,1 s; o critério pede ≥ 20); WebM 101,1 s, só caracterização (alvo por fixar)

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
DET-001, DET-002	`projects`	Implementado	TST-DET-01	Passa
DET-003, DET-004	`video_detect_worker`	Implementado	TST-DET-02	Passa (parcial)
DET-005	`video_detect_worker`	Implementado	TST-DET-04, TST-DET-09	Passa
DET-006	`video_detect_worker`, `video_utils`	Implementado	TST-DET-07, TST--COM-17	Passa: o *worker* reporta as `orphanKeys` (TST--DET-07) e o `projects` apaga-as (`taskService.test.js`)
DET-007	`frontend`	Implementado	TST-DET-06	Passa (manual)
DET-008	`video_detect_worker`	Parcial	TST-DET-03	Verifica o formato das caixas; falta a comparação de ≥ 95% das deteções
DET-009	`video_detect_worker`	Implementado	TST-DET-05	Falha (≈ 1 s por fotograma com 1 vCPU; termina por tempo aos 15 min)
FLT-001 a FLT-003	`frontend`, `projects`	Implementado	TST-FLT-01, TST-FLT-02	Passa
FLT-004, FLT-005	`frontend`	Implementado	TST-FLT-06	Passa (manual)
FLT-006	`video_filter_worker`	Implementado	TST-FLT-03	Passa
FLT-007	`video_filter_worker`	Implementado	TST-FLT-04	Passa (PSNR 36,2 a 38,3 dB)
FLT-008	`video_filter_worker`	Implementado	TST-FLT-05	Falha com 1 vCPU (314 a 330 s); no limite com 2 vCPU
SPD-001	`frontend`, `projects`	Implementado	TST-SPD-01, TST--SPD-09	Passa
SPD-002, SPD-003	`video_speed_worker`	Implementado	TST-SPD-03, TST--SPD-04, TST-SPD-06	Passa
SPD-004	`video_speed_worker`	Implementado	TST-SPD-05	Passa (440 Hz mantidos a 0,5× e 2×)
SPD-005	`projects`	Implementado	TST-SPD-02	Passa
SPD-007	`projects`	Implementado	TST-SPD-01, TST--SPD-06	Passa
SPD-006	`video_speed_worker`	Implementado	TST-SPD-07, TST--SPD-08	Passa (percentil 95: 154,5 s a 0,5× e 53,2 s a 2×)
SUBMIT-001, SUBMIT-006, SUBMIT-007	`nginx`, `api_gateway`, `projects`, `img_storage`	Implementado	TST-SUBMIT-01, TST--SUBMIT-08	Passa
SUBMIT-002	`projects`, `frontend`	Implementado	TST-SUBMIT-02	Passa
SUBMIT-003	`api_gateway`	Implementado	TST-SUBMIT-03	Passa
SUBMIT-004	`frontend`	Implementado	TST-SUBMIT-10	Passa (manual)
SUBMIT-005	`frontend`, `projects`	Implementado	TST-SUBMIT-04, TST--SUBMIT-10	Passa
SUBMIT-008, SUBMIT-009	`projects`	Implementado	TST-SUBMIT-05	Passa

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
SUBMIT-010	`projects`	Implementado	TST-SUBMIT-06	Passa
SUBMIT-011	`projects`, `img_storage`	Implementado	TST-SUBMIT-09	Falha com 490 MB (12,9 a 55,0 s); a validação e a thumbnail levam 0,5 a 0,9 s
SUBMIT-012 a SUBMIT-014	`projects`	Implementado	TST-SUBMIT-07, TST--SUBMIT-02, TST--COM-24	Passa
TRIM-001, TRIM-002, TRIM-006, TRIM-007	`frontend`	Implementado	TST-TRIM-08	Passa (manual)
TRIM-003	`projects`	Implementado	TST-TRIM-01	Passa
TRIM-004, TRIM-005	`video_trim_worker`, `projects`	Implementado	TST-TRIM-02, TST--TRIM-03	Passa
TRIM-008	`projects`	Implementado	TST-TRIM-04	Passa
TRIM-009	`video_trim_worker`	Implementado	TST-TRIM-05	Passa
TRIM-010	`projects`	Implementado	TST-TRIM-06	Passa
TRIM-011	`video_trim_worker`	Implementado	TST-TRIM-07	Passa (percentil 95: 46,7 s)

8. Alterações Arquiteturais

Orientação (esconder antes de entregar)
Partam do documento de solução arquitetural de base e descrevam apenas o **delta** introduzido pelo suporte a vídeo. O nível de detalhe é o de um MVP: o suficiente para que outra equipa perceba, mantenha e estenda a solução na Fase 2. Cada alteração deve estar ligada aos requisitos que a motivam.

8.1. Visão geral das alterações

Orientação (esconder antes de entregar)
A vista de componentes é **opcional**: incluam-na se ajudar a perceber as alterações. A tabela de componentes novos e alterados é suficiente.

Figura a produzir: vista de componentes/serviços atualizada, com componentes novos e alterados destacados (`images/arquitetura_componentes.png`)

Figura 5: Vista de componentes da solução com suporte a vídeo (opcional)

Tabela 35: Componentes novos e alterados

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
{e.g., api_gateway}	*{Alterado}*	*{...}*	*{IDs}*
{e.g., novo microserviço de vídeo}	*{Novo}*	*{...}*	*{IDs}*

8.2. Decisões arquiteturais

Orientação (esconder antes de entregar)
Registo leve de decisões (ao estilo ADR). Uma decisão só merece registo se havia alternativas reais (e.g., processamento síncrono vs. assíncrono via fila; um serviço por ferramenta vs. serviço de vídeo único; onde guardar ficheiros de entrada/saída; como reportar progresso ao *frontend*).

Tabela 36: Decisões arquiteturais

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	*{...}*	*{...}*	*{...}*	*{IDs}*

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

Figura a produzir: diagrama de sequência entre componentes para o fluxo principal de processamento de um vídeo (`images/sequencia_processamento.png`)

Figura 6: Sequência de processamento de um vídeo entre componentes

{Explicação do fluxo: pedido, encaminhamento, processamento, armazenamento, notificação de progresso/resultado, falhas.}

8.4. Impacto na instalação e execução

{Novos serviços/contentores, dependências externas (e.g., binários de processamento de vídeo), volumes, variáveis de configuração. Instruções completas de execução no Anexo A.}

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

Orientação (esconder antes de entregar)
Obrigatório (enunciado): documentar as ferramentas e *skills* utilizadas, enumerar as tarefas apoiadas e comprovar a validação realizada — tanto na especificação como no código e nos testes. A equipa é responsável por todo o conteúdo entregue, incluindo o gerado por IA. Valoriza-se evidência concreta (*commits*, *pull requests*, ficheiros de configuração dos agentes) e reflexão crítica (onde a IA errou e como isso foi detetado).

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização (*skills*, instruções de projeto, MCP, ...)
{e.g., Claude Code}	*{e.g.,* skills em `.claude/skills/<skill-name>/SKILL.md`*; instruções de projeto}*

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 37: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta / *skill*	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
{...}	*{UC-VID-001}*	*{e.g., primeira versão dos fluxos alternativos}*	*{e.g., revisão manual; 2 fluxos descartados}*	*{commit/PR}*
{...}	*{...}*	*{e.g., geração do microserviço de recorte}*	*{e.g., revisão de código + TST--TRIM-01..05}*	*{...}*

9.3. Análise crítica

{O que correu bem, onde a IA introduziu erros ou soluções inadequadas, como foram detetados, e que práticas a equipa adotou para validar o resultado.}

10. Testes e Validação do MVP

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Os critérios de aceitação da ERS (*Dado… Quando… Então…*) são a base dos testes. Cada requisito implementado deve ter pelo menos um teste (automático ou manual) com resultado registado. Para os requisitos não funcionais, registem o valor medido face ao **Alvo**, sempre que aplicável.

10.1. Estratégia e ambiente de testes

{Tipos de teste (unitários, integração, ponta-a-ponta, manuais), ferramentas, ambiente (docker compose), ficheiros de vídeo de teste usados (formatos, durações, tamanhos).}

10.2. Testes realizados

Tabela 38: Testes e resultados

ID	Tipo	Descrição (Dado… Quando… Então…)	Requisito(s)	Resultado
TST-*{FUNC}*–01	*{Automático / Manual}*	*{…}*	*{IDs}*	*{Passa}*

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

{Defeitos conhecidos, requisitos parcialmente cumpridos e limitações assumidas no MVP.}

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

Orientação (esconder antes de entregar)
Problemas encontrados na solução de base durante o estudo e a integração do vídeo (erros, incoerências com o documento de requisitos, dificuldades de execução). Indiquem se foram corrigidos nesta fase. Capítulo recomendado; removam-no se não houver nada a registar.

Tabela 39: Tarefas de manutenção corretiva

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	*{...}*	*{Funcional / Desempenho / ...}*	*{Alta}*	*{RFnn}*	*{Corrigido / Pendente}*

12. Conclusão

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Sintetizem os contributos (não repitam o conteúdo): o que o MVP de vídeo valida, o que ficou por fazer e porquê, e que lições tiram do processo. Terminem com a ligação à Fase 2: que requisitos não funcionais consideram prioritários para melhoria por *refactoring*.

{...}

A. Instruções de execução

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Passos mínimos para lançar a solução entregue (`solucao-ext-mvp.zip`) (pré-requisitos, comandos, credenciais de teste, ficheiros de vídeo de exemplo) e para correr os testes automáticos.

{...}

B. Glossário

Termo	Definição
{e.g., Trabalho de processamento}	*{...}*